

アイテムは装備しないと使えない

魔術学舎United 基盤系3限目

座学

前回の復習

今回のゴールと目標

親子関係とは？

ボーン(Bone)とは？

アバターにアクセサリを付けよう！

今日のまとめ

実践

実践課題

ワーク

ワーク

補足資料

座学

前回の復習

今回のゴールと目標

親子関係とは？

ボーン(Bone)とは？

アバターにアクセサリーを付けよう！

今日のまとめ

実践

実践課題

ワーク

ワーク

補足資料

前回の復習

料理で例えるなら...

材料(**Mesh**や光源)とレシピ(**Material**)をもとに

料理(3Dモデルとして画面に表示)してくれるのが**Renderer** !



- アバター改変で主に使われるRenderer
 -  **Mesh Renderer** (変形しないMeshを扱う)
 -  **Skinned Mesh Renderer** (変形するMeshを扱う)



 **Mesh Renderer**
シンプルな小物や武器など ※



【オリジナル3Dモデル】-ハオラン-HAOLAN / by かなりあ
<https://booth.pm/ja/items/3818504>

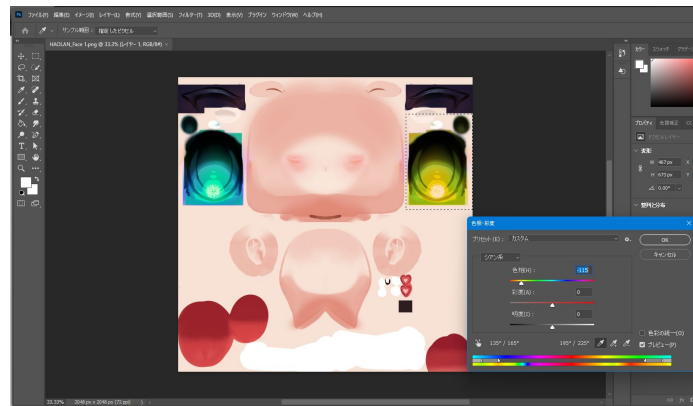


 **Skinned Mesh Renderer**
アバター本体や髪、衣装など

※小物であったとしても、様々なアバターに対応できるようBlendShapesによる調整機能(メガネの幅など)がある場合、Skinned Mesh Rendererが使われます。

前回の復習

- 色改変にはいくつかの方法がある
 - **Material**からShaderの設定を変更する
 - **Texture**を画像編集ソフトで編集する



今日の流れ

7

座学

前回の復習

今回のゴールと目標

親子関係とは？

ボーン(Bone)とは？

アバターにアクセサリを付けよう！

今日のまとめ

実践

実践課題

ワーク

ワーク

補足資料

ゴール

- **アクセサリー改変** の原理をマスターする！

目標

- GameObjectの親子関係について知る
- Boneについて知る

ゴール

- **アクセサリー改変**の原理をマスターする！

目標

- GameObjectの親子関係について知る
- Boneについて知る

「アクセサリー改変」と「衣装改変」

10

今回の講義では**アクセサリー改変**について、
次回の講義では**衣装改変**について扱います。



「アクセサリー改変」と「衣装改変」

11

今回の講義では**アクセサリー改変**について、
次回の講義では**衣装改変**について扱います。

この2つの違いって何だと思いますか...？



「アクセサリー改変」と「衣装改変」

12

本講義では、以下のように定義します。

「アクセサリー改変」と「衣装改変」

本講義では、以下のように定義します。



身体の部位を大まかに、左のように分けたとき...

「アクセサリー改変」と「衣装改変」

本講義では、以下のように定義します。



身体の部位を大まかに、左のように分けたとき...

「アクセサリー改変」と「衣装改変」

本講義では、以下のように定義します。

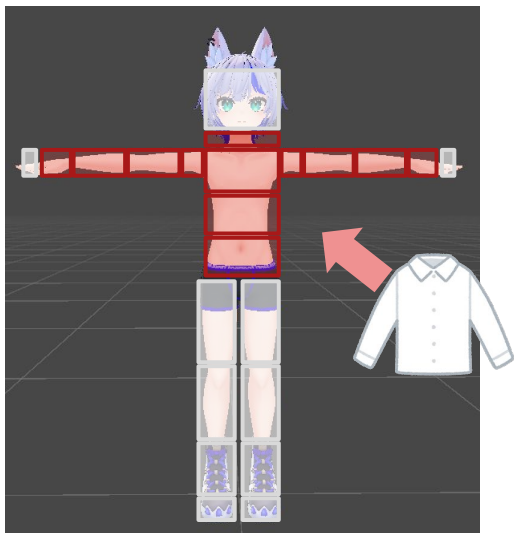


身体の部位を大まかに、左のように分けたとき...

- **1箇所のみ**の部位にくっついてほしいもの
→アクセサリー

「アクセサリー改変」と「衣装改変」

本講義では、以下のように定義します。



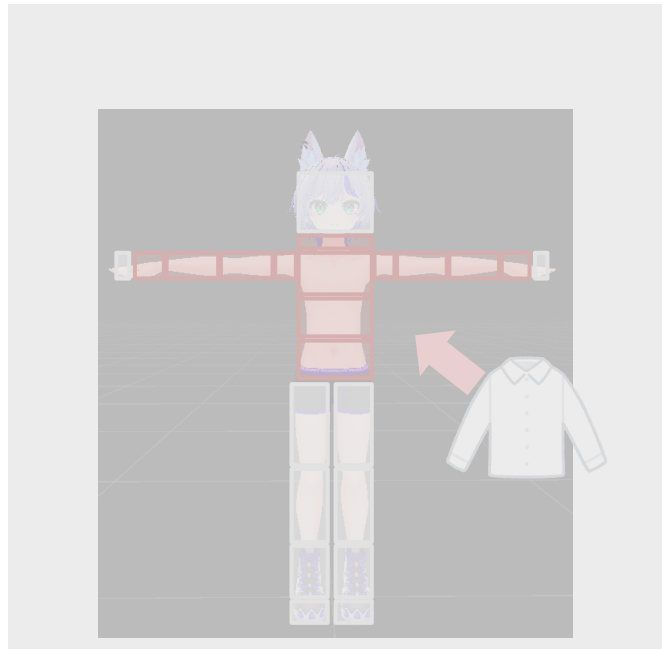
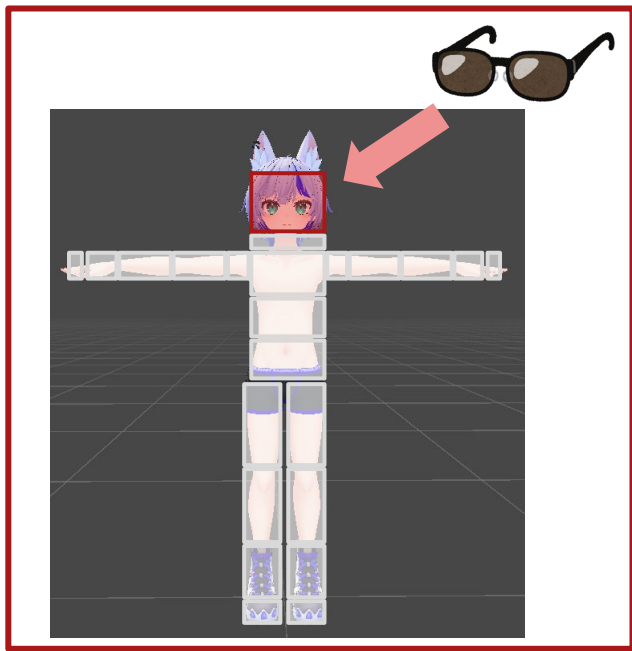
身体の部位を大まかに、左のように分けたとき...

- 1箇所^{のみ}の部位にくっついてほしいもの
→アクセサリー
- **複数箇所**の部位にくっついてほしいもの
→衣装※

「アクセサリー改変」と「衣装改変」

17

まずは、簡単な方である**アクセサリー改変** について学びましょう！



座学

前回の復習

今回のゴールと目標

親子関係とは？

ボーン(Bone)とは？

アバターにアクセサリを付けよう！

今日のまとめ

実践

実践課題

ワーク

ワーク

補足資料

こんな経験、ありませんか？

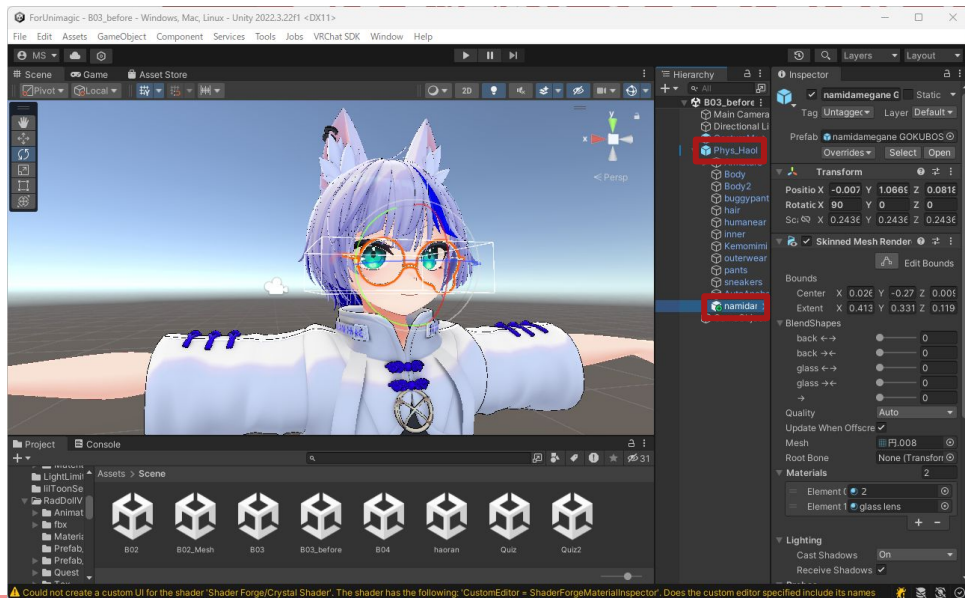
19

アバターにメガネを掛けさせよう！

こんな経験、ありませんか？

アバターにメガネを掛けさせよう！

メガネをアバターのGameObjectの中に入れてもいいはず...？



Could not create a custom UI for the shader "Shader Forge/Crystal Shader". The shader has the following: "CustomEditor" = "ShaderForgeMaterialsInspector". Does the custom editor specified include its names

こんな経験、ありませんか？

21

首を動かすと、メガネが外れてしまう...😭



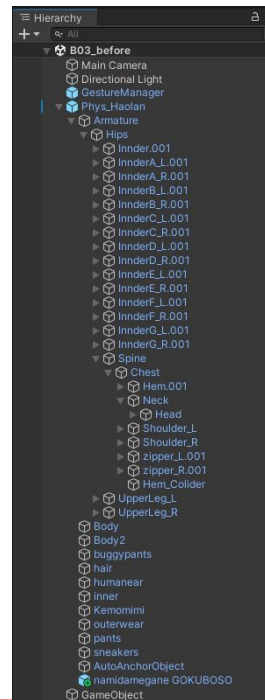
こんな経験、ありませんか？

22

首を動かすと、メガネが外れてしまう...😭

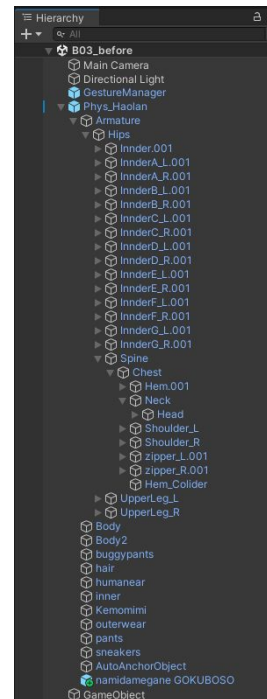
原因は、**親子関係**が正しく設定されていないから！

親子關係



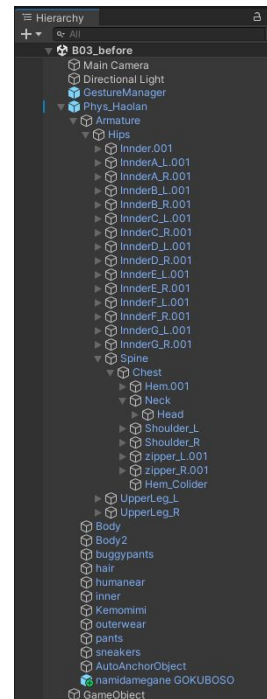
親子関係

- 影響を与えるもの (親)と影響を受けるもの (子)の関係



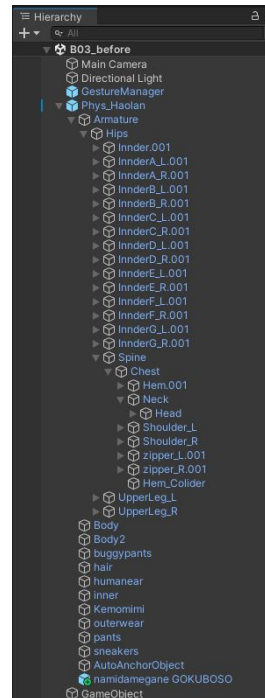
親子関係

- 影響を与えるもの (親)と影響を受けるもの (子)の関係
- GameObjectは親子関係を持つ



親子関係

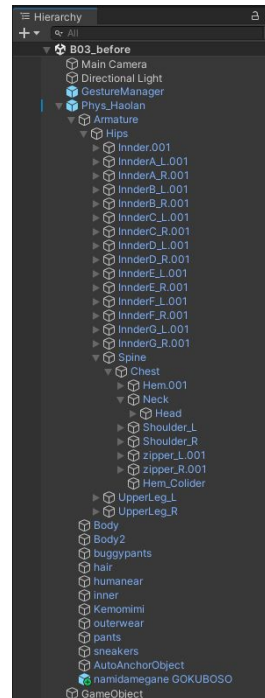
- 影響を与えるもの (親)と影響を受けるもの (子)の関係
- GameObjectは親子関係を持つ
 - 子のGameObjectは親のGameObjectに追従する
(親に合わせて子が動いたり、拡大したり、回転したり...)





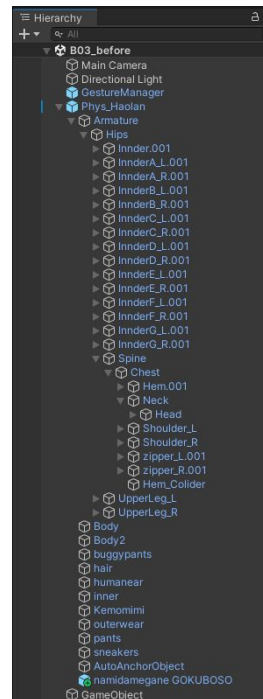
親子関係

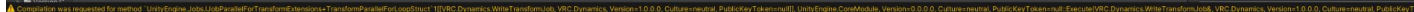
- 影響を与えるもの (親)と影響を受けるもの (子)の関係
- GameObjectは親子関係を持つ
 - 子のGameObjectは親のGameObjectに追従する
(親に合わせて子が動いたり、拡大したり、回転したり...)
- GameObject(またはPrefab)の親子関係は
Hierarchyウィンドウ から確認できる



親子関係

- 影響を与えるもの (親)と影響を受けるもの (子)の関係
- GameObjectは親子関係を持つ
 - 子のGameObjectは親のGameObjectに追従する
(親に合わせて子が動いたり、拡大したり、回転したり...)
- GameObject(またはPrefab)の親子関係は
Hierarchyウィンドウから確認できる

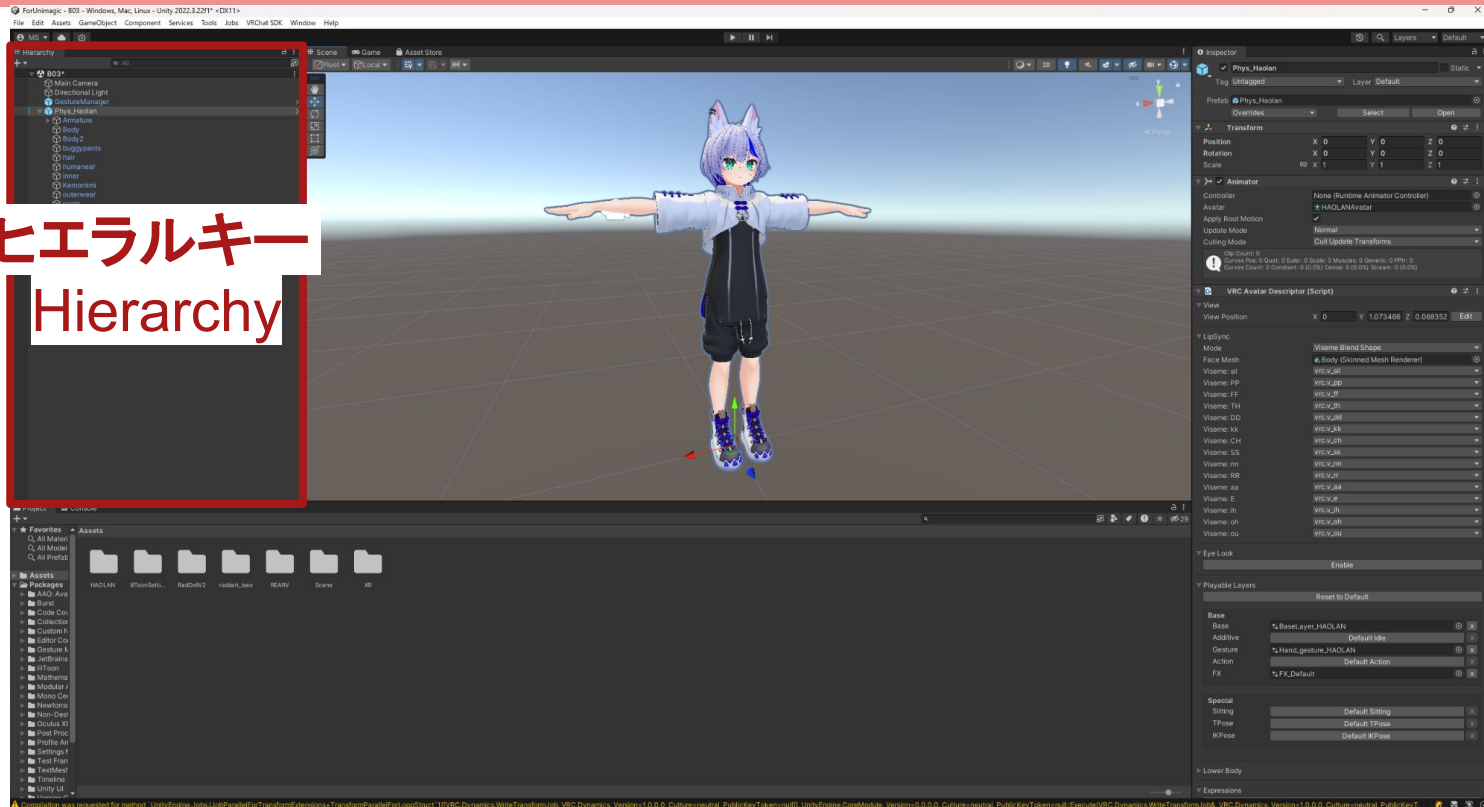




Hierarchyウィンドウ

30

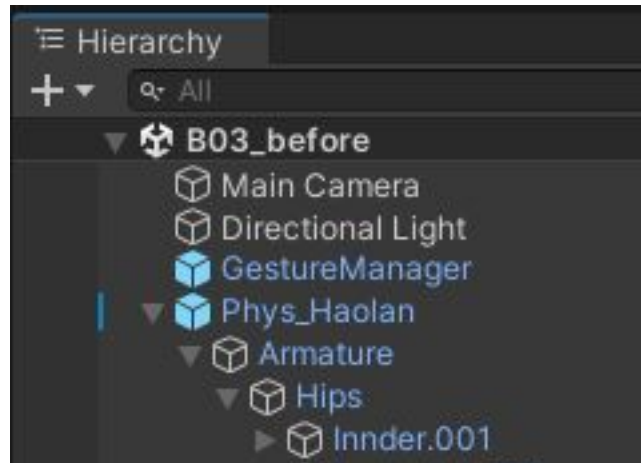
ヒエラルキー
Hierarchy



Hierarchyウィンドウと親子関係

31

Hierarchyウィンドウの階層 = GameObjectの親子関係

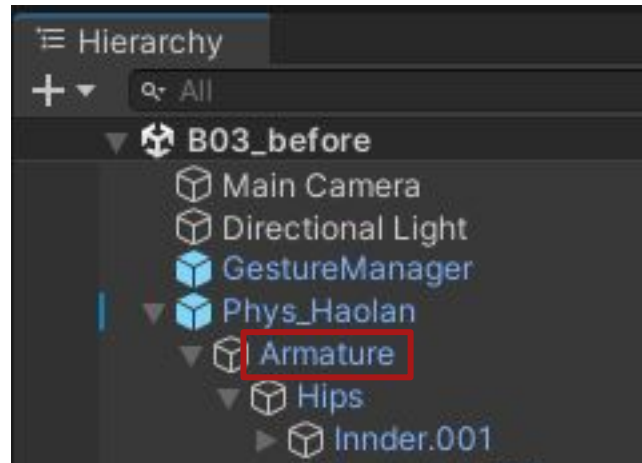


Hierarchyウィンドウと親子関係

32

Hierarchyウィンドウの**階層**=GameObjectの親子関係

- Armatureの気持ちになってみましょう！

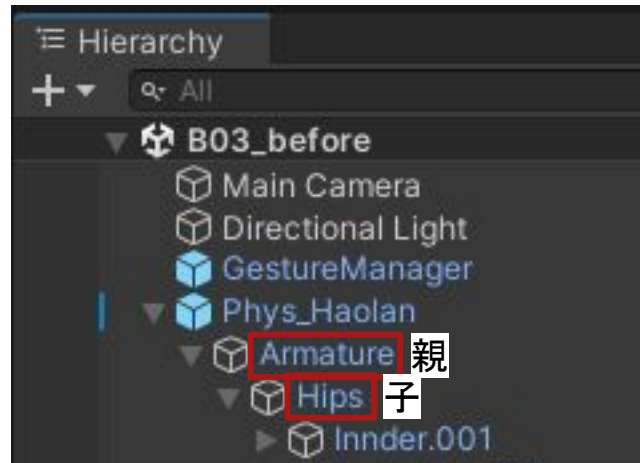


Hierarchyウィンドウと親子関係

33

Hierarchyウィンドウの階層 = GameObjectの親子関係

- **Armature**の気持ちになってみましょう！
 - 「Hips」は自分(Armature)の子

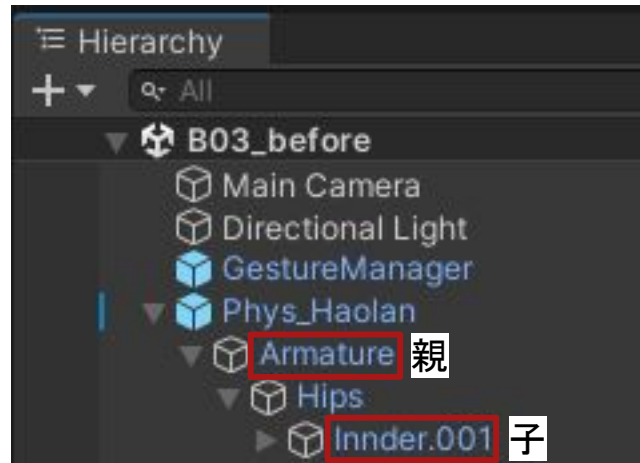


Hierarchyウィンドウと親子関係

34

Hierarchyウィンドウの階層 = GameObjectの親子関係

- **Armature**の気持ちになってみましょう！
 - 「Hips」は自分(Armature)の子
 - 「Innder.0001」も自分(Armature)の子

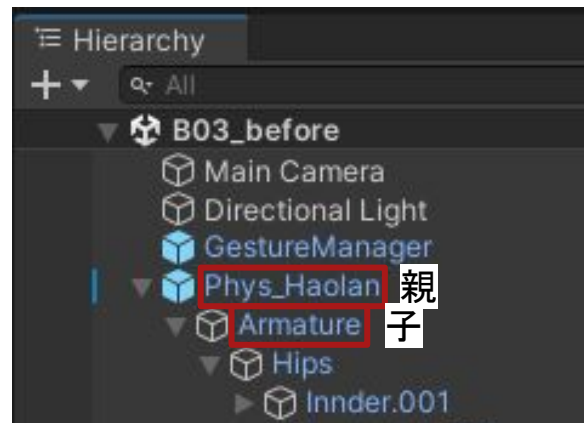


Hierarchyウィンドウと親子関係

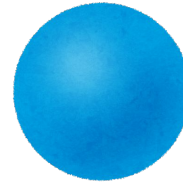
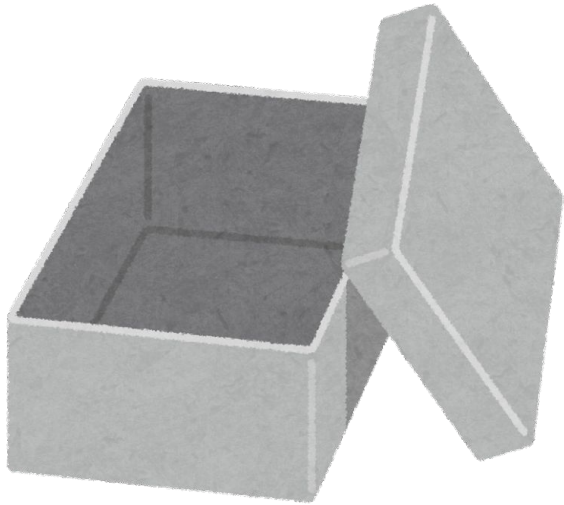
35

Hierarchyウィンドウの階層 = GameObjectの親子関係

- **Armature**の気持ちになってみましょう！
 - 「Hips」は自分(Armature)の子
 - 「Innder.0001」も自分(Armature)の子
 - 「Phys_Halolan」は自分(Armature)の親



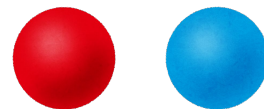
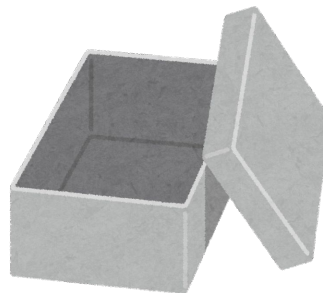
クイズ大会をしましょう！



クイズ大会をしましょう！

...ただし、このクイズは**不思議なこと**が起こります

(玉が箱をすり抜けたら、浮いたり、...)

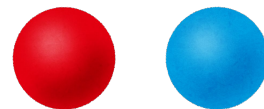
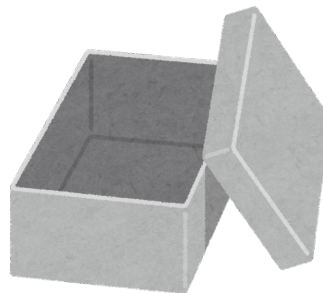


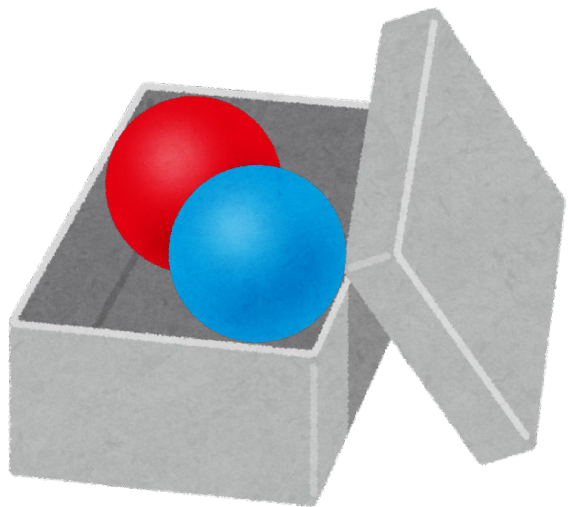
クイズ大会をしましょう！

...ただし、このクイズは**不思議なこと**が起こります

(玉が箱をすり抜けたり、浮いたり、...)

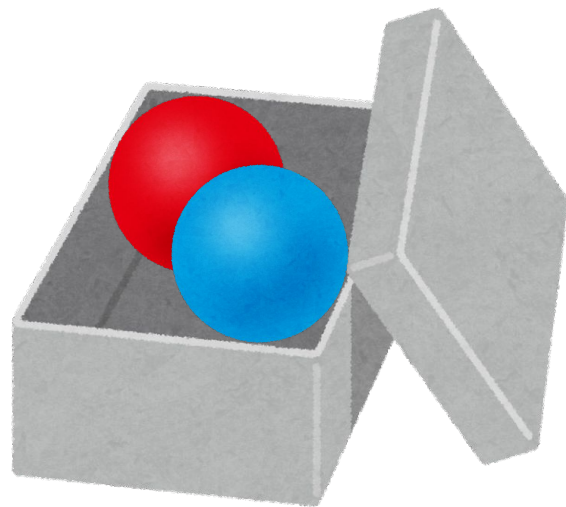
⚠ 現実世界の常識に囚われないように...！



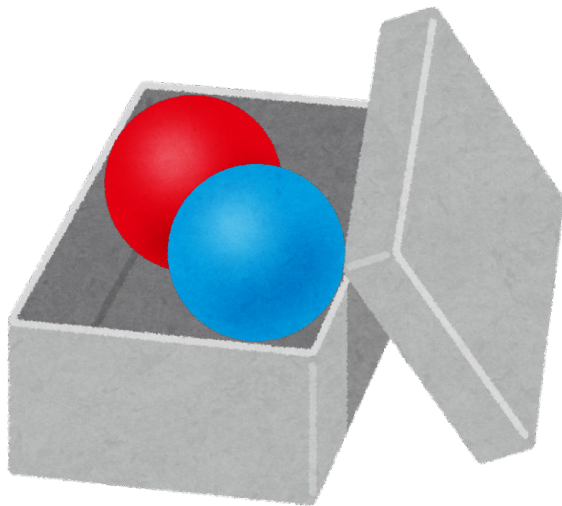


この箱を右に動かすと、
中のボールはどうなる？

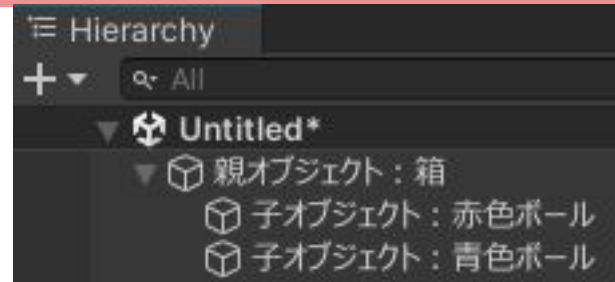
箱と一緒に右に動く
「**追従する**」といいます

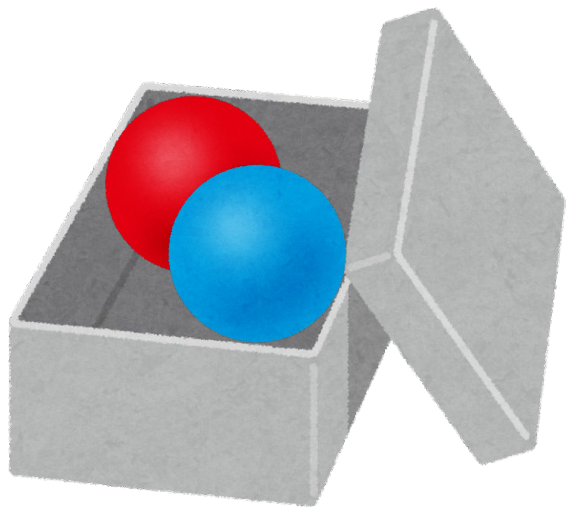


子オブジェクト：ボール



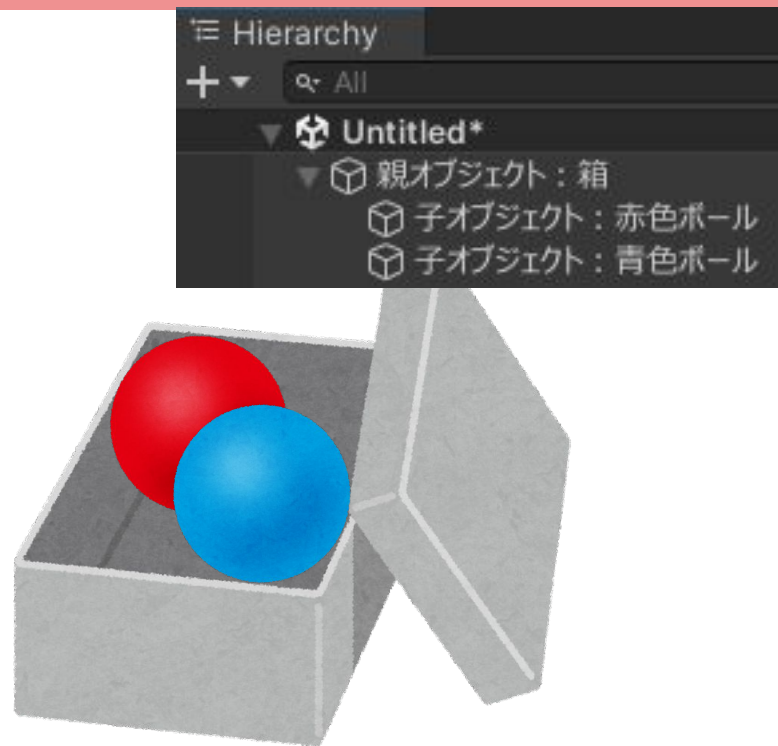
親オブジェクト：箱



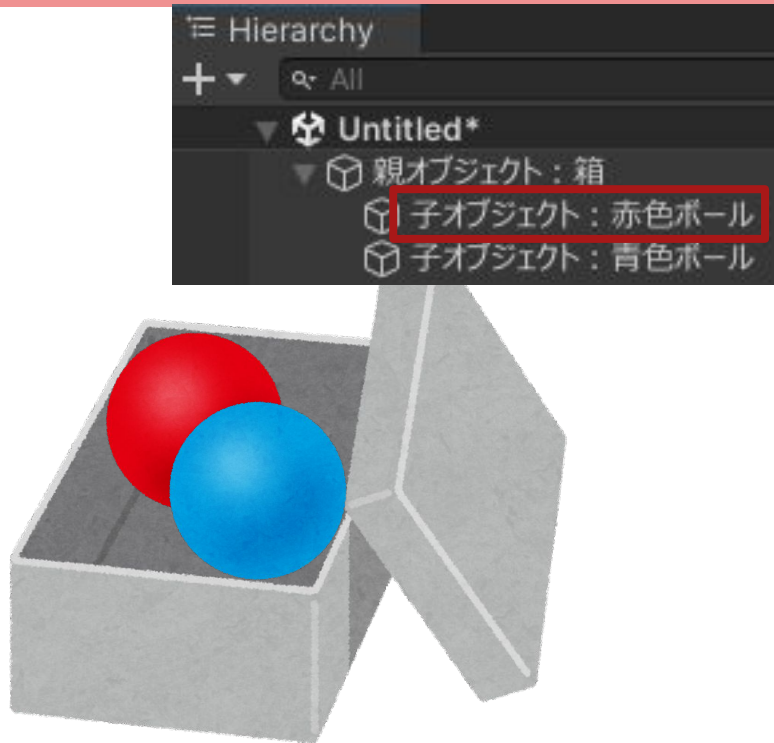


この**親オブジェクト**を右に動かすと、
中の子オブジェクトはどうなる？

親オブジェクトと一緒に右に動く

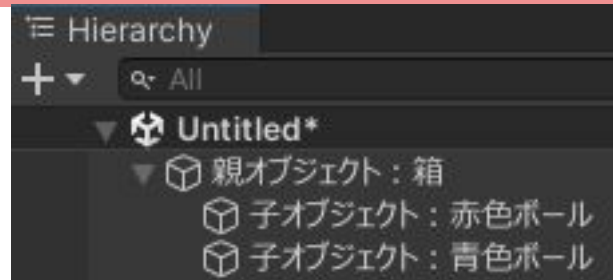
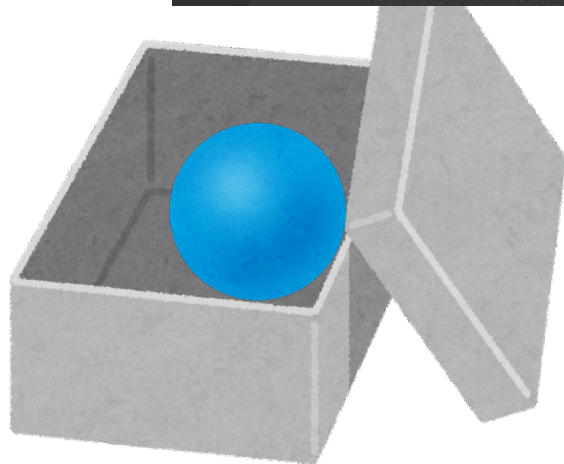


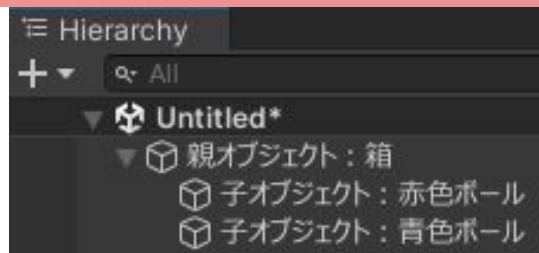
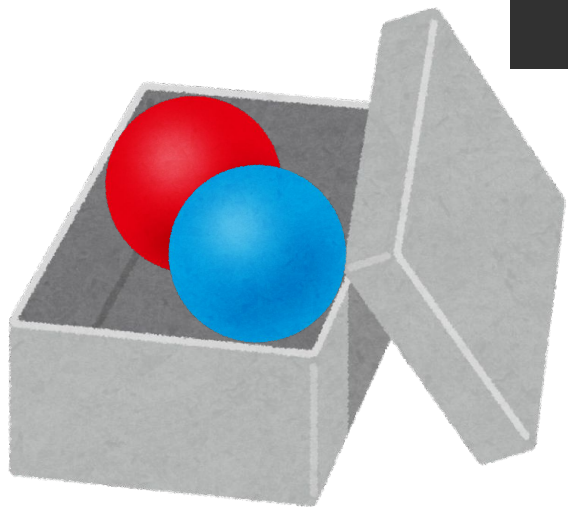
では、子オブジェクトの
「赤色ボール」だけを左に動かすと？



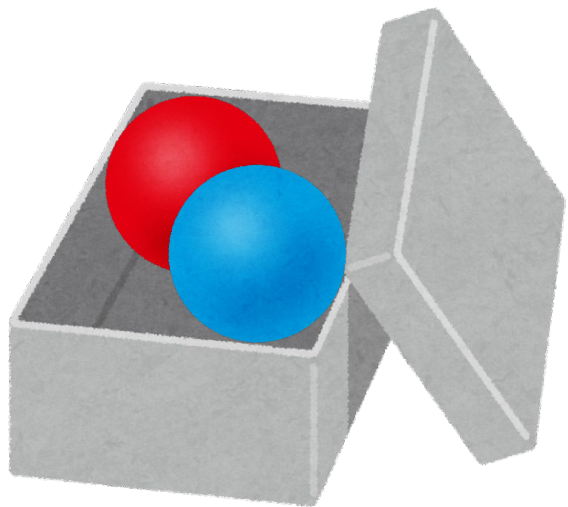


親オブジェクトの箱、
同じ階層の青色ボールは、
両方とも動かない



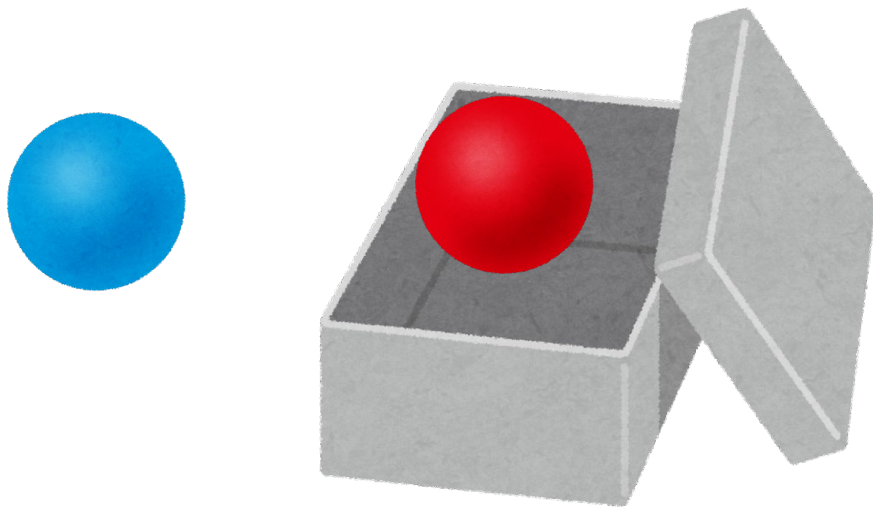


親子関係を入れ替えてみます！

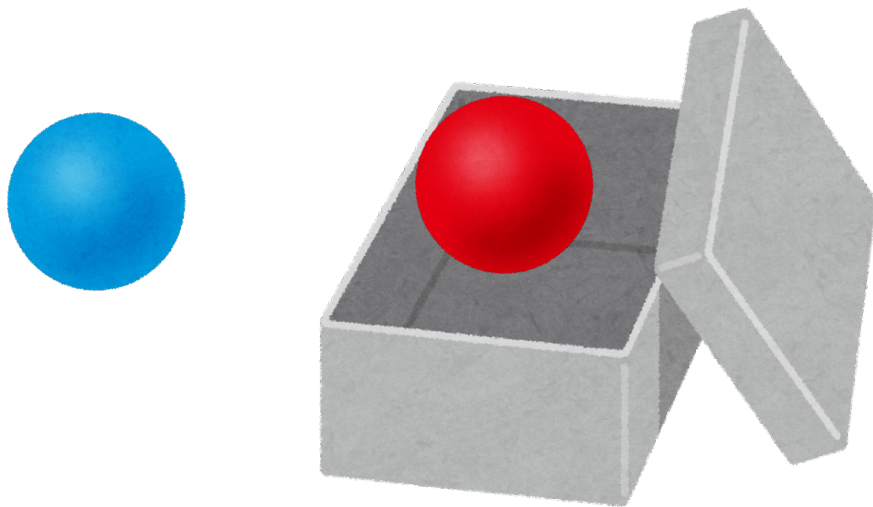


赤色ボールを右に動かすと、
箱、青色ボールはどうなる？

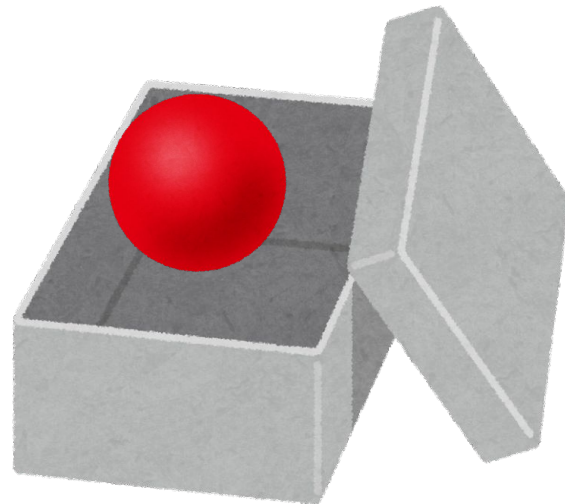
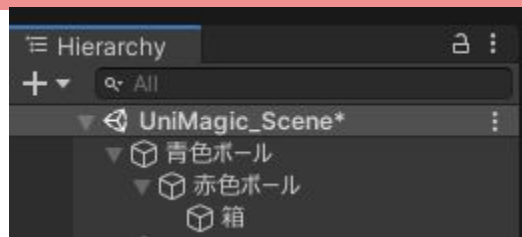
赤色ボールと、
赤色ボールの子である箱と一緒に右に動く



では、この状態で**青色ボール**を
右に動かすと？

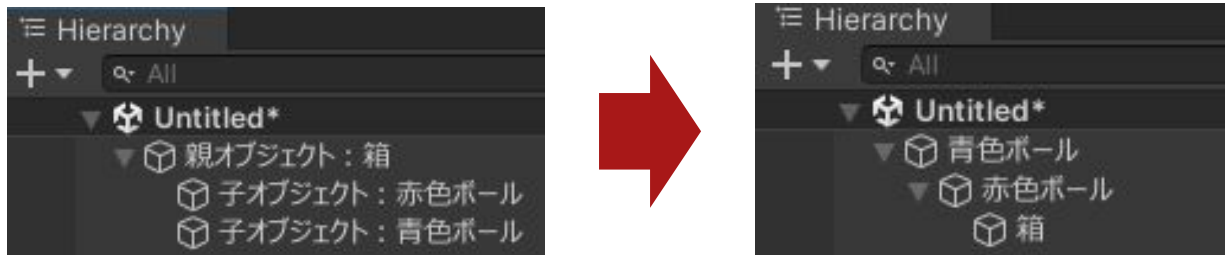


青色ボールと、
青色ボールの子である赤色ボールと、
赤色ボールの子である箱と一緒に動く



Hierarchyウィンドウと描画順について

51

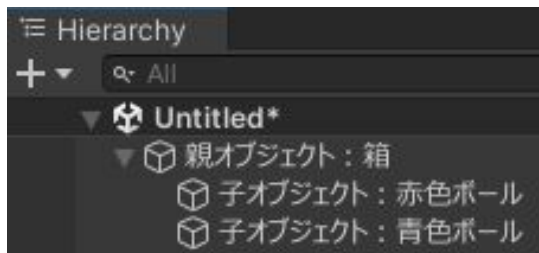


HierarchyウィンドウでGameObjectの並び順や親子関係を入れ替えましたが...

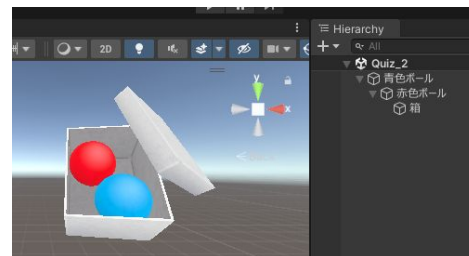
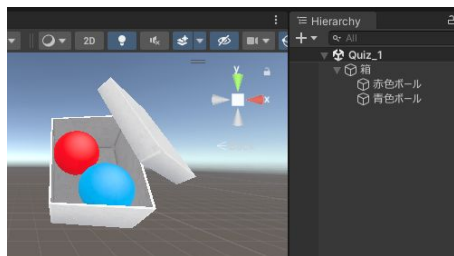


Hierarchyウィンドウと描画順について

52

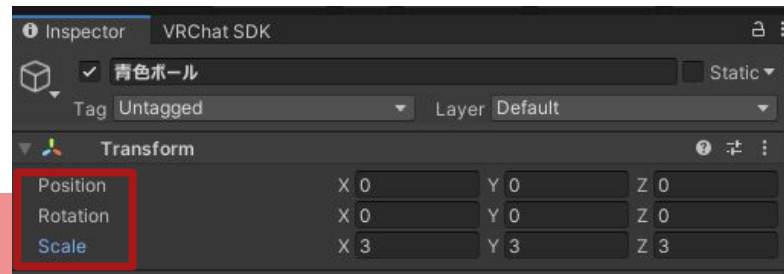
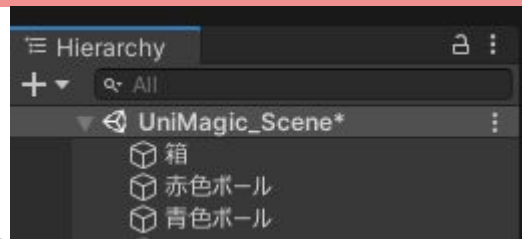
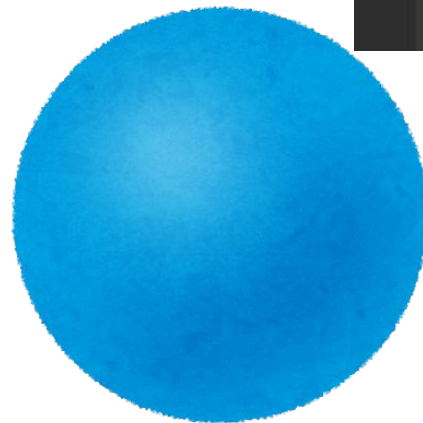
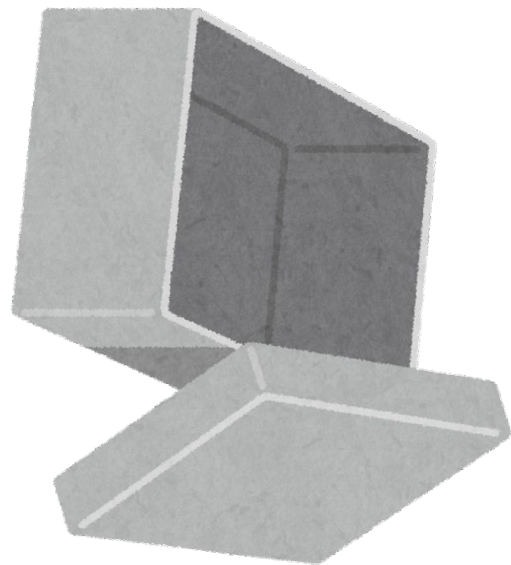


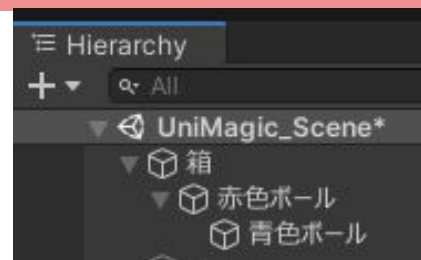
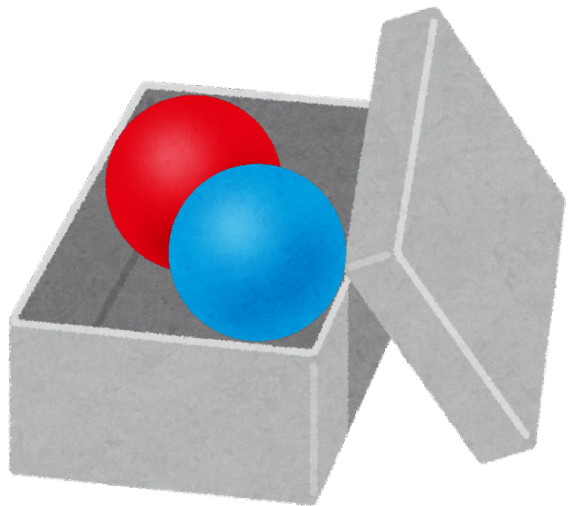
HierarchyウィンドウでGameObjectの並び順や親子関係を入れ替えましたが...
これらは、**描画順**(Sceneウィンドウ上の見た目)と**関係ない**といえます



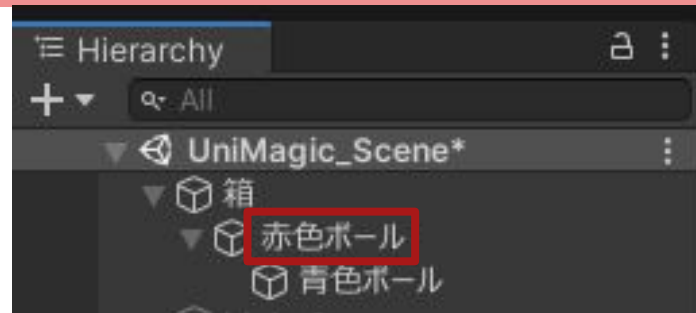
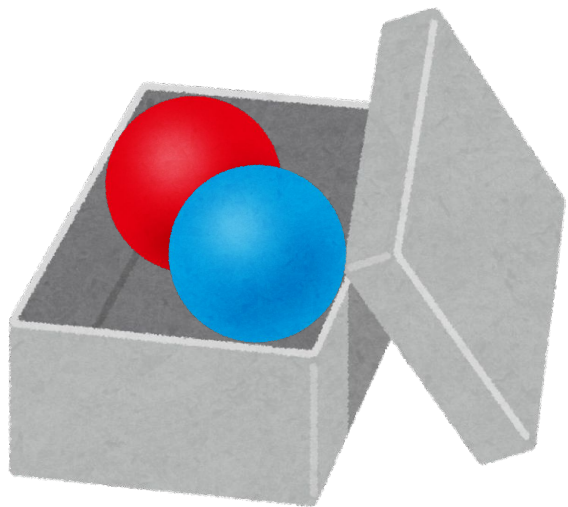
では描画順を決定する要素は何かというと、各オブジェクトとカメラの距離を示す**ZWrite**と、Materialごとに設定可能な「**レンダーキュー**(RenderQueue:「**描画順**」)」というものがあります。本科レベルを超える話になるので、気になる人は調べてみましょう！

GameObjectは**移動**(項目名: Position)だけでなく、**回転**(項目名: Rotation)や**拡大/縮小**(項目名: Scale)ができる

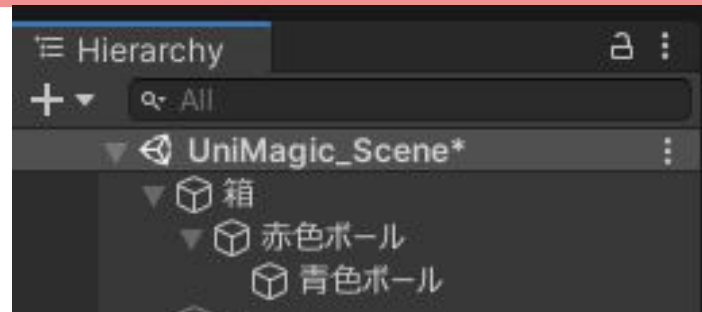
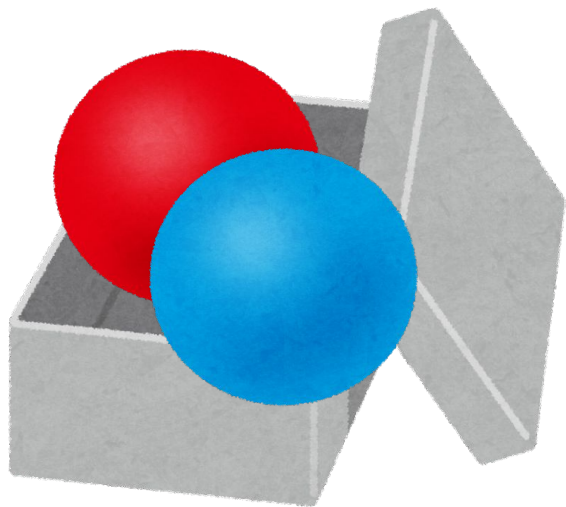




親子関係を入れ替えてみます！

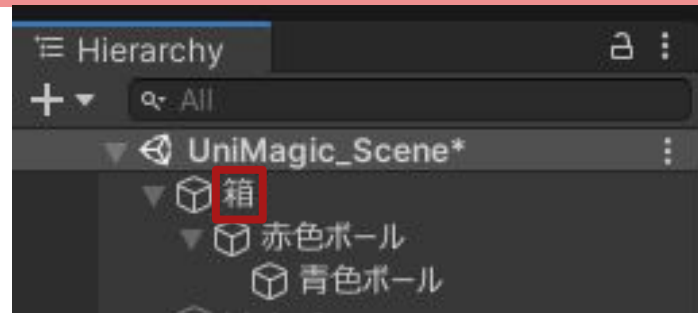
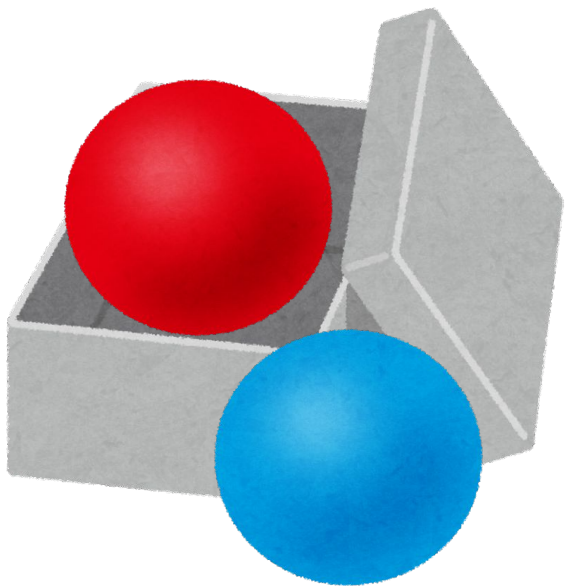


赤色ボールを大きくすると、
青色ボール、箱はどうなる？

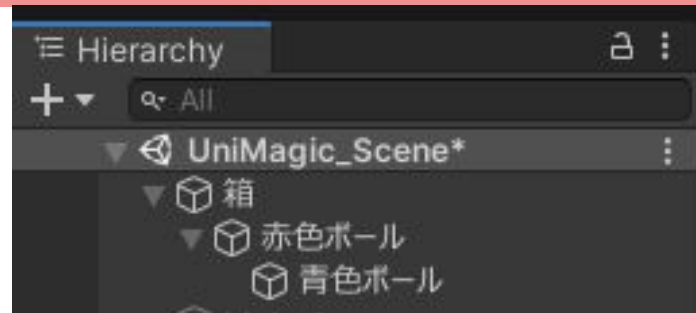
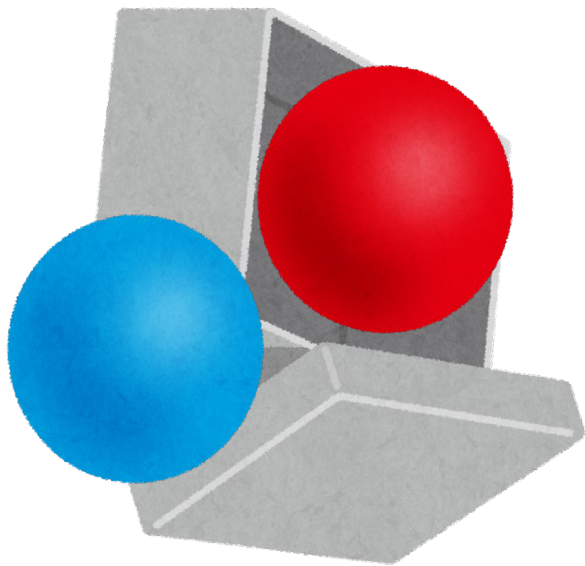


赤色ボールの子である
青色ボールは大きくなる

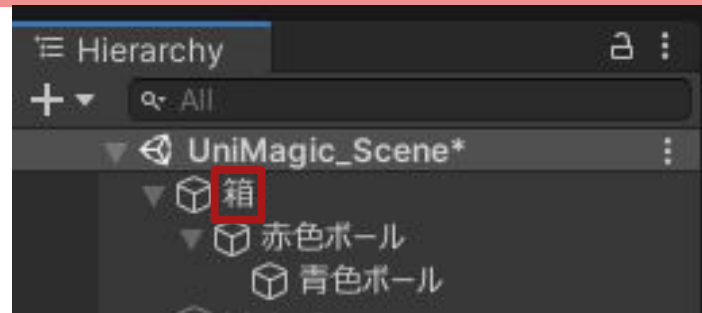
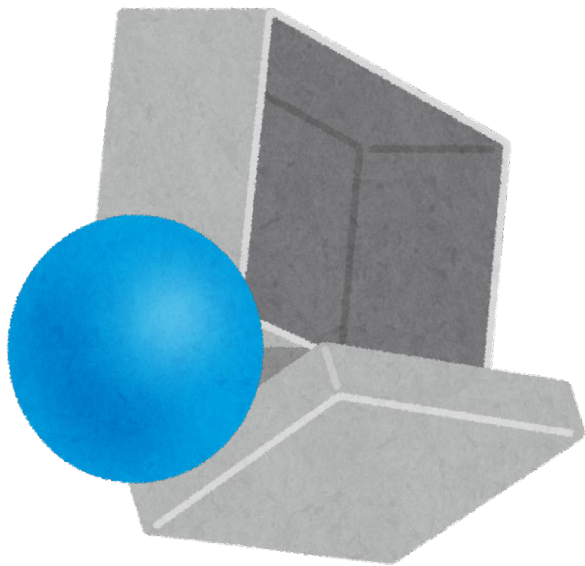
箱は何も起きない



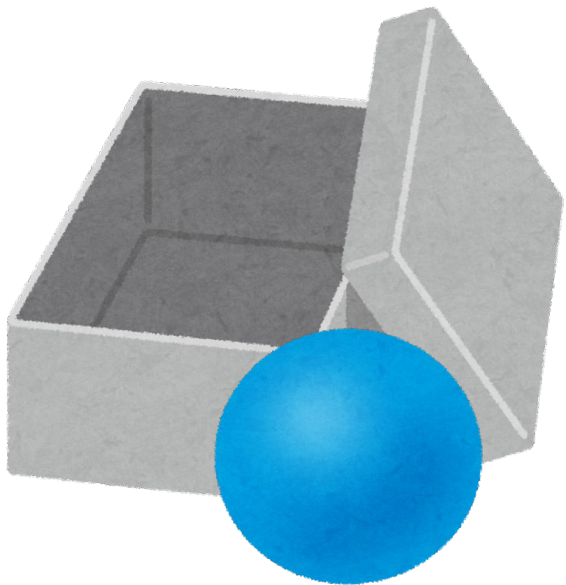
この状態で箱を右に90度回転させると？



位置関係を保ったまま、
全部まとめて回転する



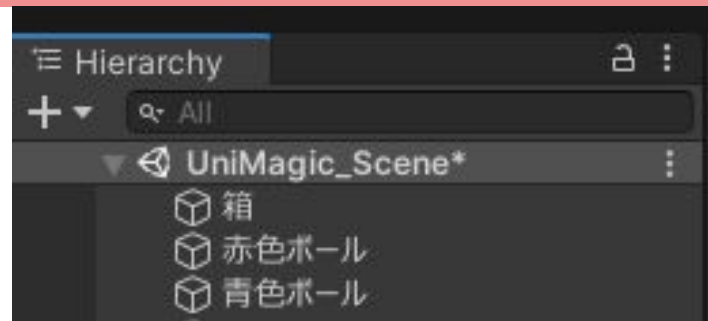
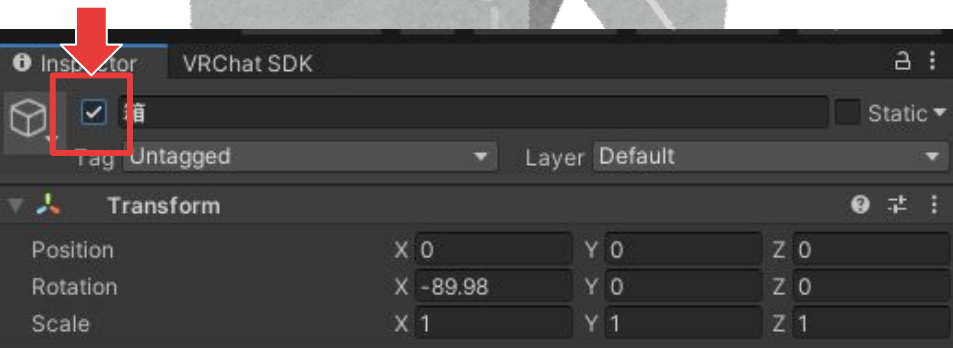
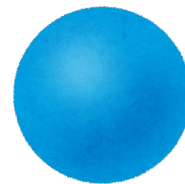
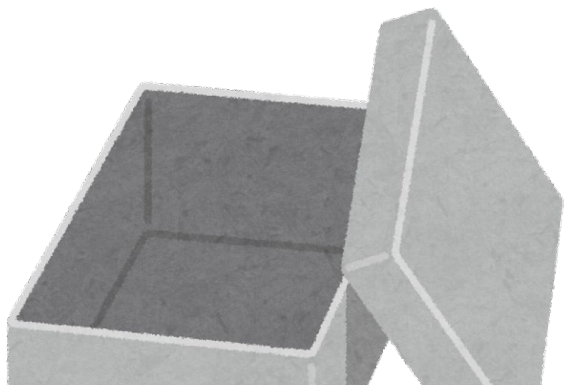
この状態でもう一度箱を左に90度回すと？



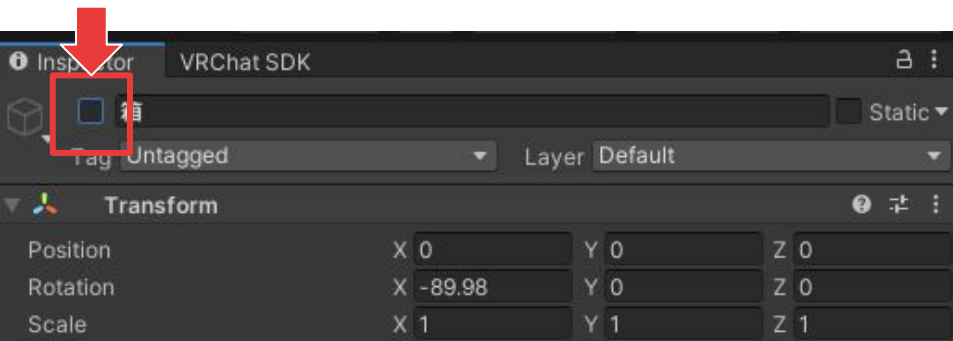
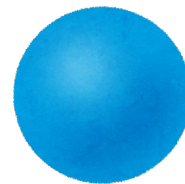
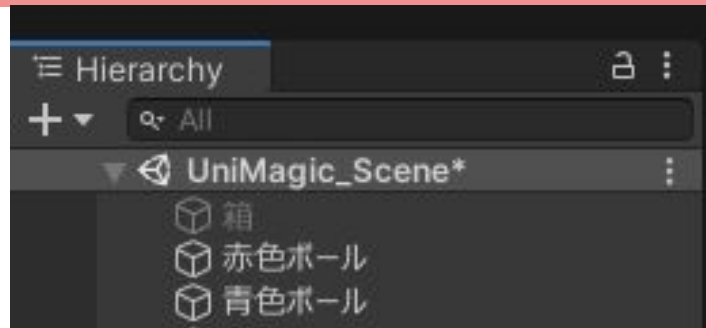
位置関係を保ったまま、
全部まとめて回転する



GameObjectは移動、回転、拡大縮小に加えて、
ON/OFFを切り替えることができる

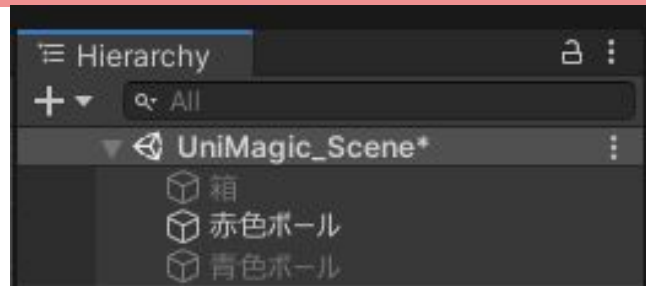


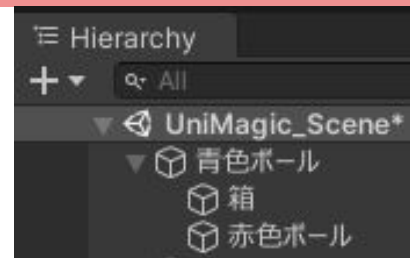
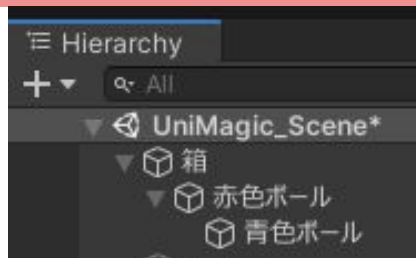
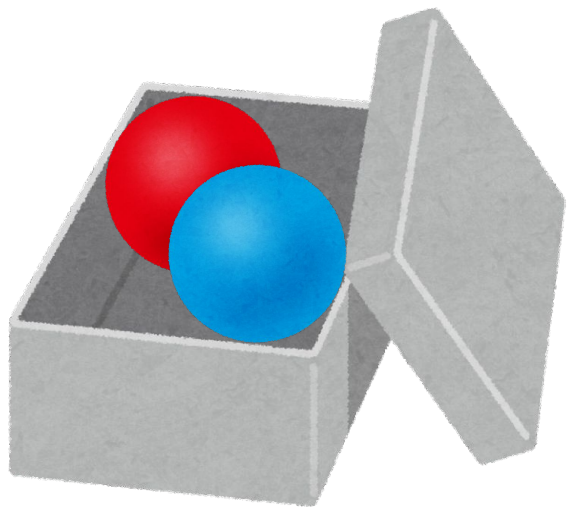
GameObjectは移動、回転、拡大縮小に加えて、
ON/OFFを切り替えることができる



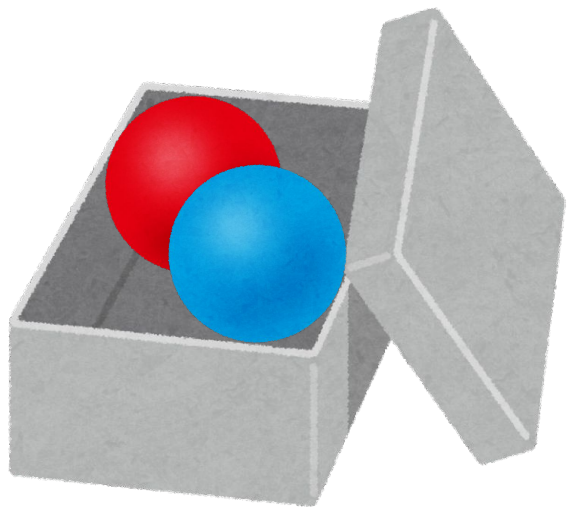
GameObjectは移動、回転、拡大縮小に加えて、**ON/OFFを切り替え**ることができる

- OFFになったGameObjectは、姿が見えなくなる
- 移動、回転、拡大縮小の情報は、OFFでも記録されている

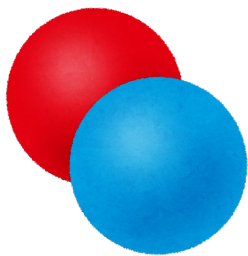




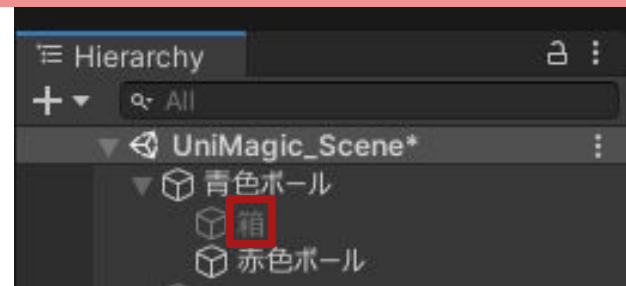
親子関係を入れ替えてみます！



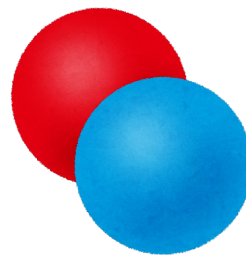
箱をOFFにすると、
ボールはどうなる？



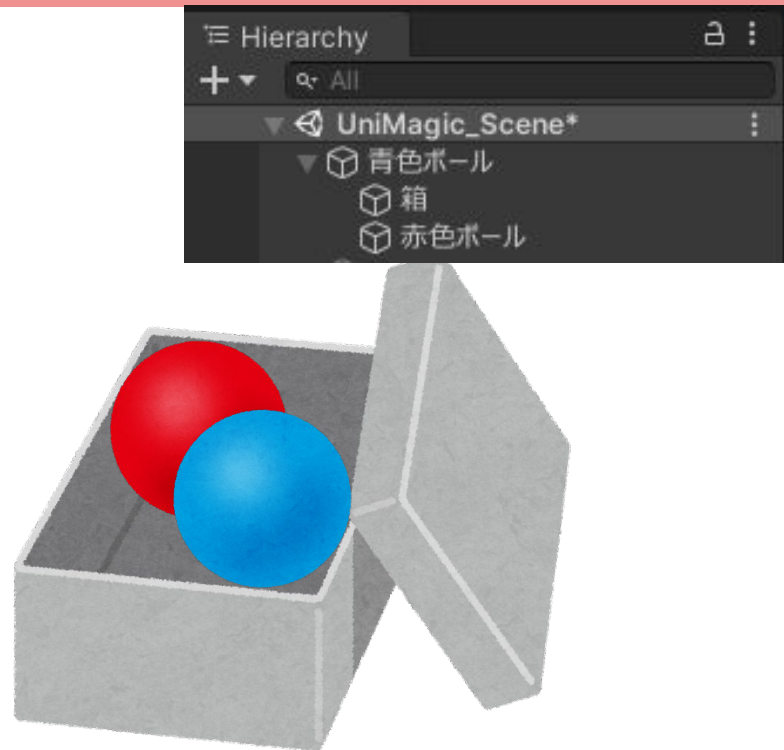
箱だけがOFFになる



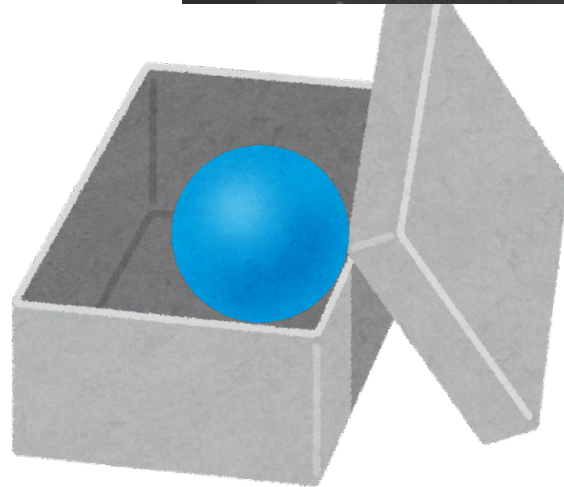
この状態で青色ボールを移動させた
箱をONにすると、どこに出てくる？

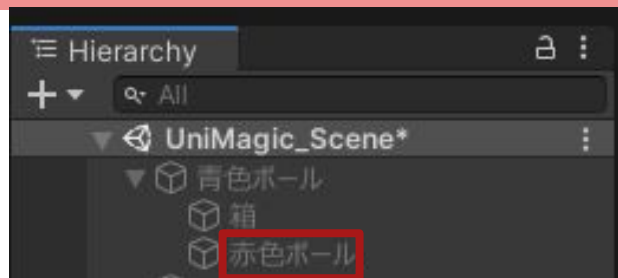


青色ボールからみた位置が
同じになる位置に出てる



赤色ボールをOFFにした
この状態で青色ボールをOFFにすると？

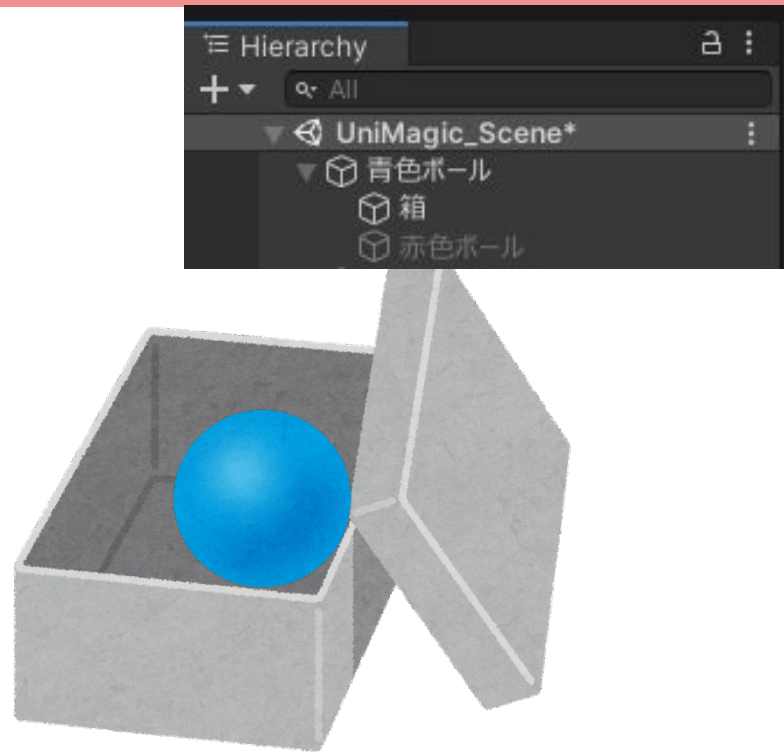




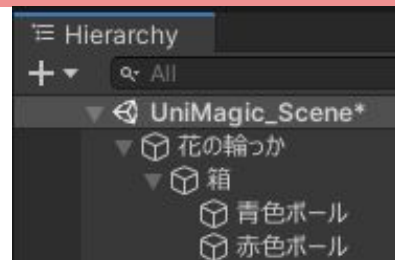
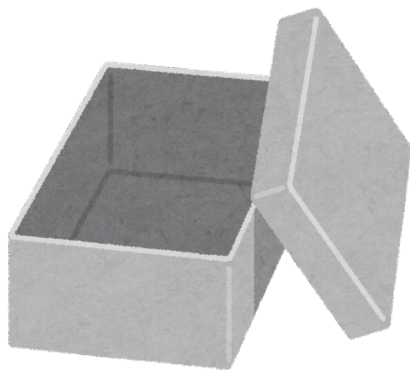
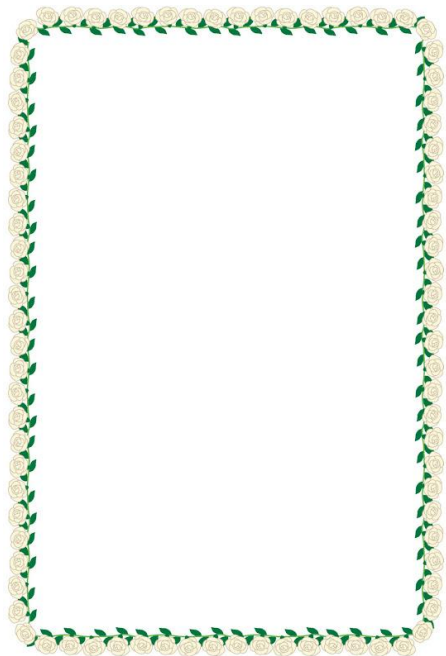
青色ボールの子である箱もOFFになった

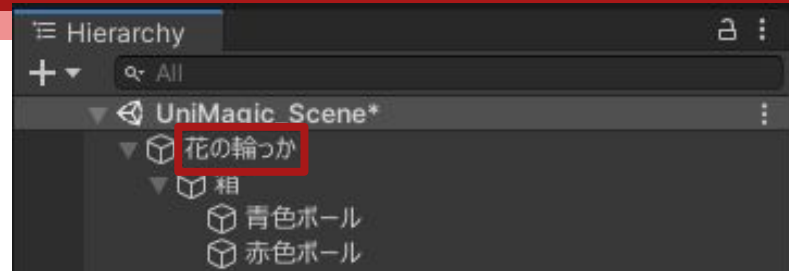
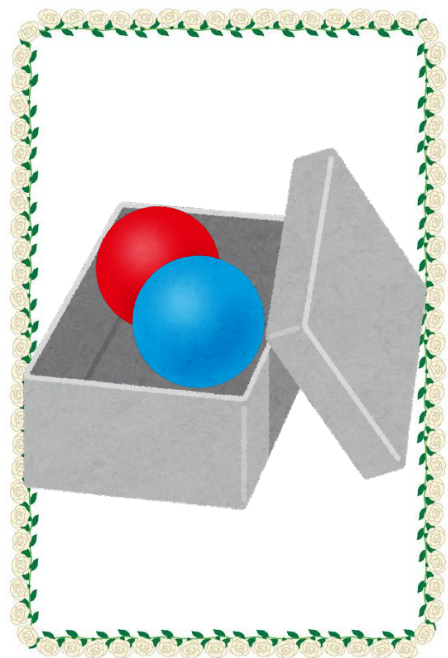
では、この状態で青色ボールをONに戻すと
赤色ボールはどうなる？

赤色ボールは自分自身がOFFであるから、
OFFのままになっている



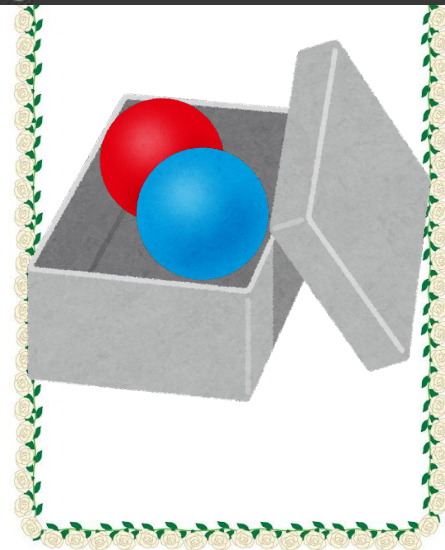
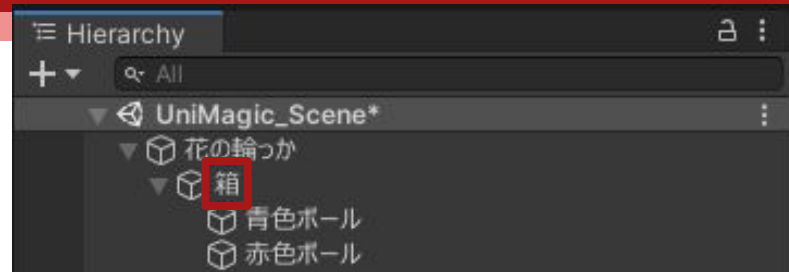
「花の輪っか」が仲間に加わった！

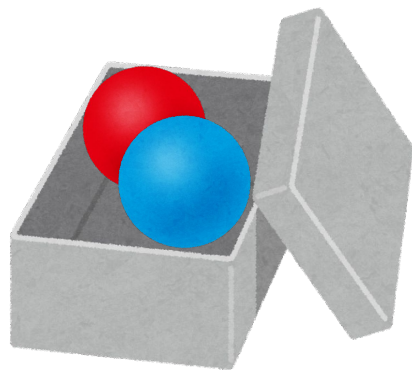




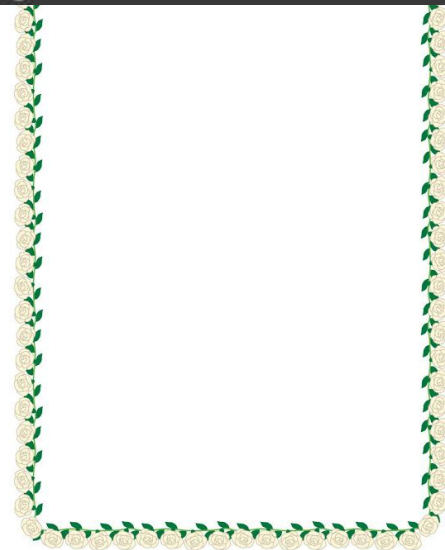
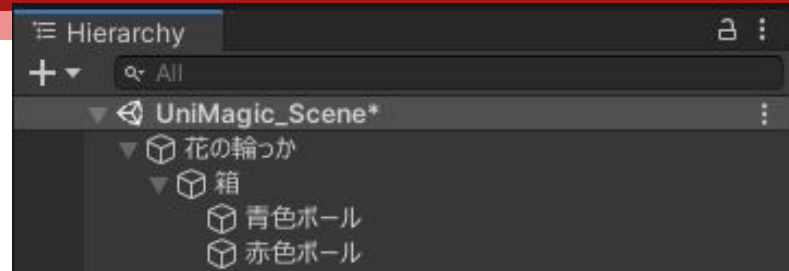
花の輪っかを右に動かすと、
箱、ボールはどうなる？

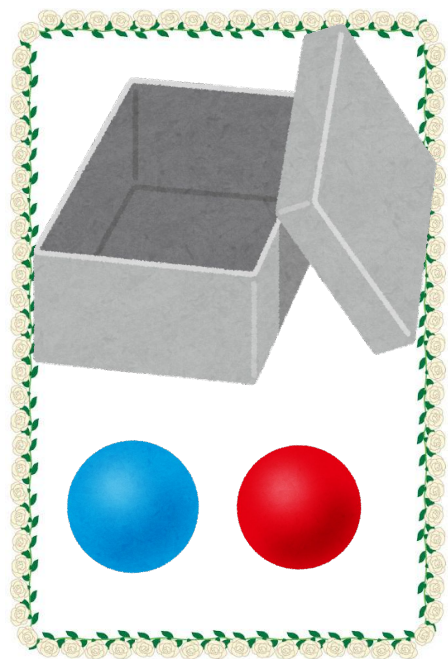
もちろん、一緒に右に動く。
じゃあ、ここから箱を左に動かすと？





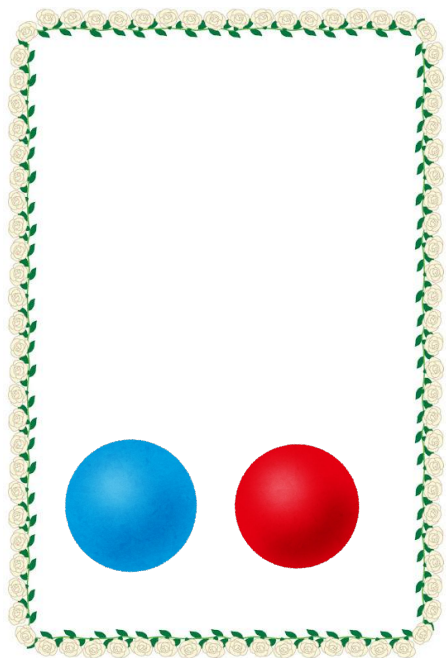
箱と、その中のボールが
左に動きました！



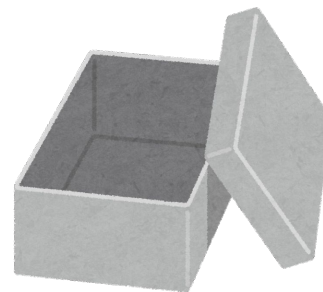


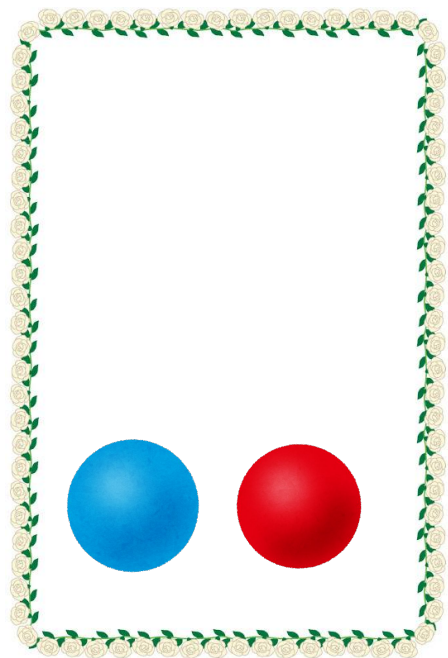
箱を右に動かすと、
ボールはどうなる？



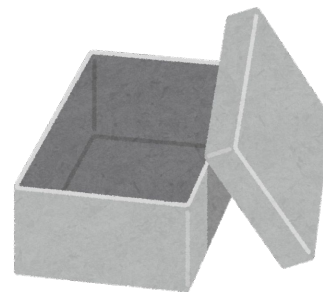


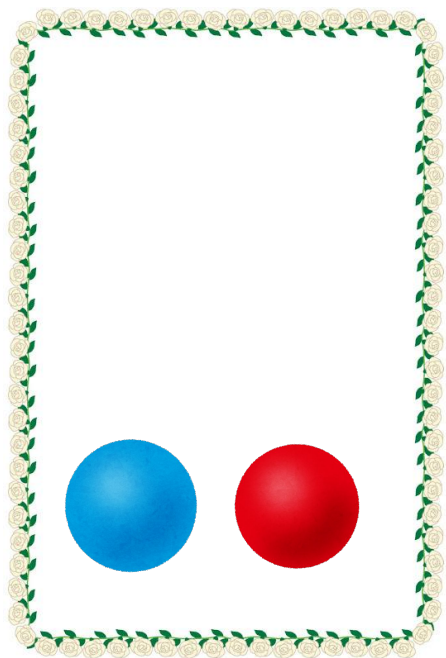
動かない＝追従しない



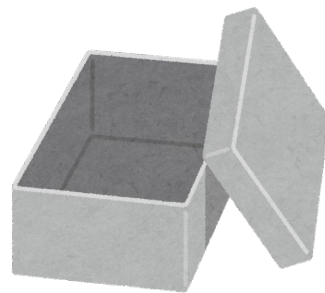


動かない＝**追従しない**



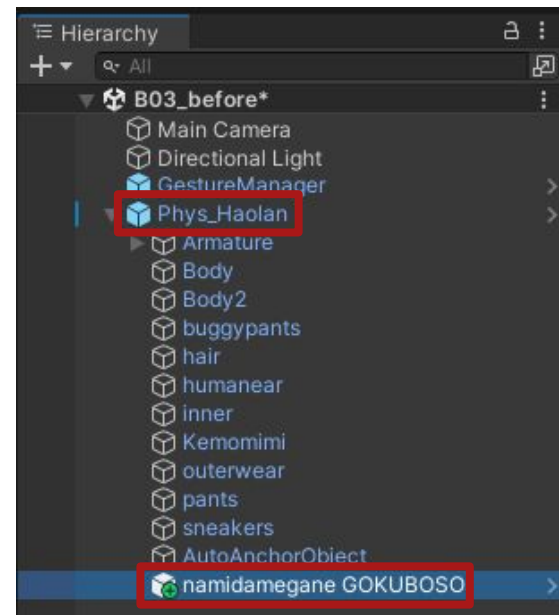


動かない＝**追従しない**



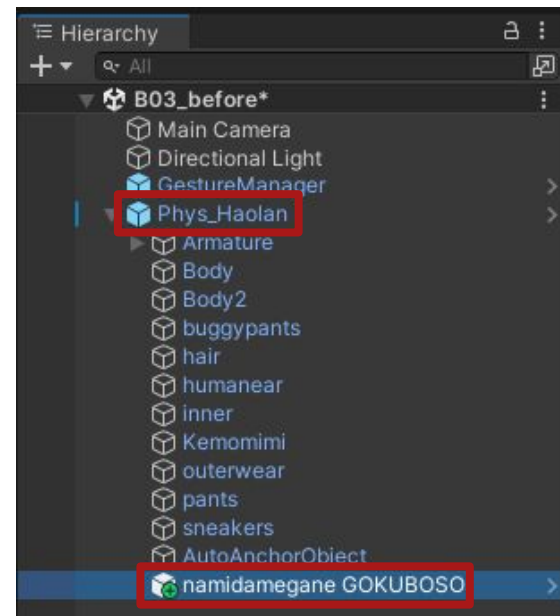
さっきのメガネの状況はこれ！

アバターの GameObjectの子であるメガネは、
親の動き、つまりは
アバターの動きに追従するはずでは...？



アバターの GameObjectの子であるメガネは、
親の動き、つまりは
アバターの動きに追従するはずでは...？

→ **アバターの動く仕組み** について学びましょう！



座学

前回の復習

今回のゴールと目標

親子関係とは？

ボーン(Bone)とは？

アバターにアクセサリーを付けよう！

今日のまとめ

実践

実践課題

ワーク

ワーク

補足資料

3Dキャラクターはなぜ動く？

前回のおさらい

- **Renderer**によって3Dモデル(Mesh)が画面に表示される
- Meshは変形できないものと**変形可能**なもの(**Skinned Mesh**)がある



3Dキャラクターはなぜ動く？

84

3Dモデル(Mesh)を動かすには？

→変形可能な Mesh(Skinned Mesh)として動かせばよい！



3Dキャラクターはなぜ動く？

85

3Dモデル(Mesh)を動かすには？

→変形可能な Mesh(Skinned Mesh)として動かせばよい！



3Dキャラクターはなぜ動く？

86

Skinned Meshを動かす方法は？

3Dキャラクターはなぜ動く？

87

Skinned Meshを動かす方法は？

(代表的な例)



予め記録した頂点座標の集まり
(BlendShapes)を用いてメッシュを動かす

- ・予め決められた動きしか出せない
- ・VRCでは表情の表現などで使われる

3Dキャラクターはなぜ動く？

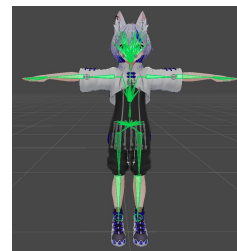
88

Skinned Meshを動かす方法は？
(代表的な例)



予め記録した頂点座標の集まり
(BlendShapes)を用いてメッシュを動かす

- ・予め決められた動きしか出せない
- ・VRCでは表情の表現などで使われる



IK※などを使って**Boneを動かす**ことで
Boneを参照しているSkinned Meshを(間接的に)動かす

- ・動きに対する**柔軟な表現**ができる
- ・VRCでは体の動きなどで使われる
- ・**アクセサリーや衣装の追従**に関わるのはこっち

※ IK: VRコントローラーやトラッカーの位置を基に各 Boneの位置を算出するための技術

3Dキャラクターはなぜ動く？

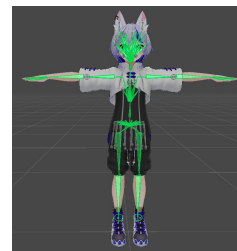
89

Skinned Meshを動かす方法は？
(代表的な例)



予め記録した頂点座標の集まり
(BlendShapes)を用いてメッシュを動かす

- ・予め決められた動きしか出せない
- ・VRCでは表情の表現などで使われる



IK※などを使ってBoneを動かすことで
Boneを参照しているSkinned Meshを(間接的に)動かす

- ・動きに対する柔軟な表現ができる
- ・VRCでは体の動きなどで使われる
- ・アクセサリや衣装の追従に関わるのはこっち

※ IK: VRコントローラーやトラッカーの位置を基に各 Boneの位置を算出するための技術



3Dキャラクターはなぜ動く？

90

Bone と Skinned Mesh Renderer



3Dキャラクターはなぜ動く？

91

Bone と Skinned Mesh Renderer

Skinned Meshは、頂点ごとに

「各**Bone**にどれくらい追従するか？」という**情報(=ウェイト)**を持っている

(ウェイトが無いと、Boneをいくら動かしてもMeshは動かない)



3Dキャラクターはなぜ動く？

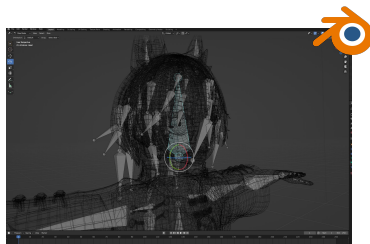
92

Bone と Skinned Mesh Renderer

Skinned Meshは、頂点ごとに

「各 **Bone** にどれくらい追従するか？」という**情報(=ウェイト)**を持っている

(ウェイトが無いと、Boneをいくら動かしてもMeshは動かない)



ボーン



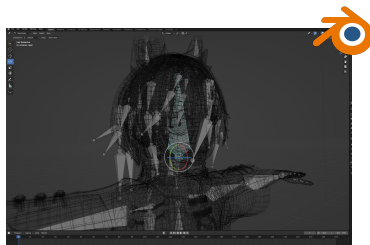
3Dキャラクターはなぜ動く？

93

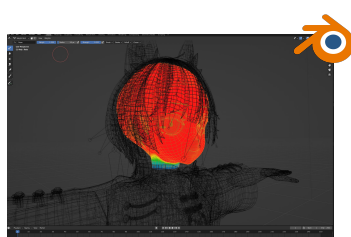
Bone と Skinned Mesh Renderer

Skinned Meshは、頂点ごとに

「各**Bone**にどれくらい追従するか？」という情報(=**ウェイト**)を持っている
(ウェイトが無いと、Boneをいくら動かしてもMeshは動かない)



ボーン



ウェイト



3Dキャラクターはなぜ動く？

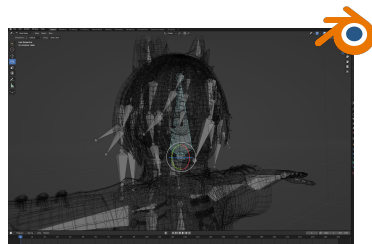
94

Bone と Skinned Mesh Renderer

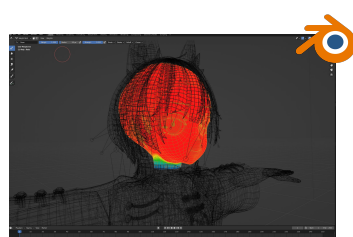
Skinned Meshは、頂点ごとに

「各**Bone**にどれくらい追従するか？」という**情報(=ウェイト)**を**持っている**

(ウェイトが無いと、Boneをいくら動かしてもMeshは動かない)



ボーン



ウェイト



Skinned Mesh



3Dキャラクターはなぜ動く？

95

Bone と Skinned Mesh Renderer

Skinned Meshは、頂点ごとに

- ①IK等によりBoneを動かす
 - ②ウェイトによりSkinned MeshがBoneに追従する
- 3Dキャラクターが動かせる！

Bone

ウェイト

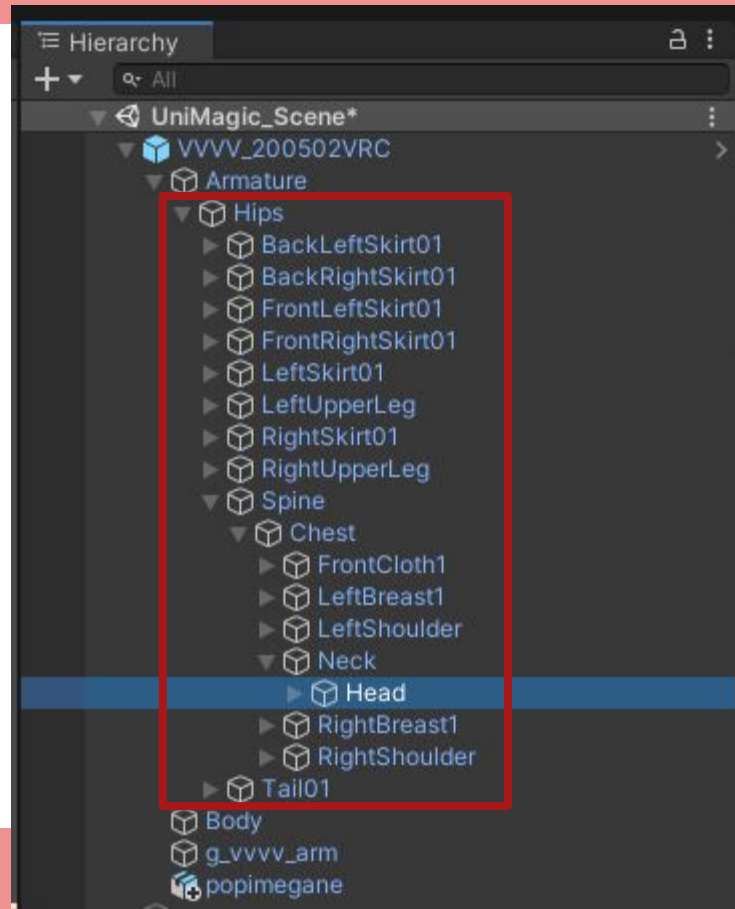
Skinned Mesh

3Dキャラクターはなぜ動く？

96

Bone

- キャラクターを動かすための
仮想的な「骨」のようなもの

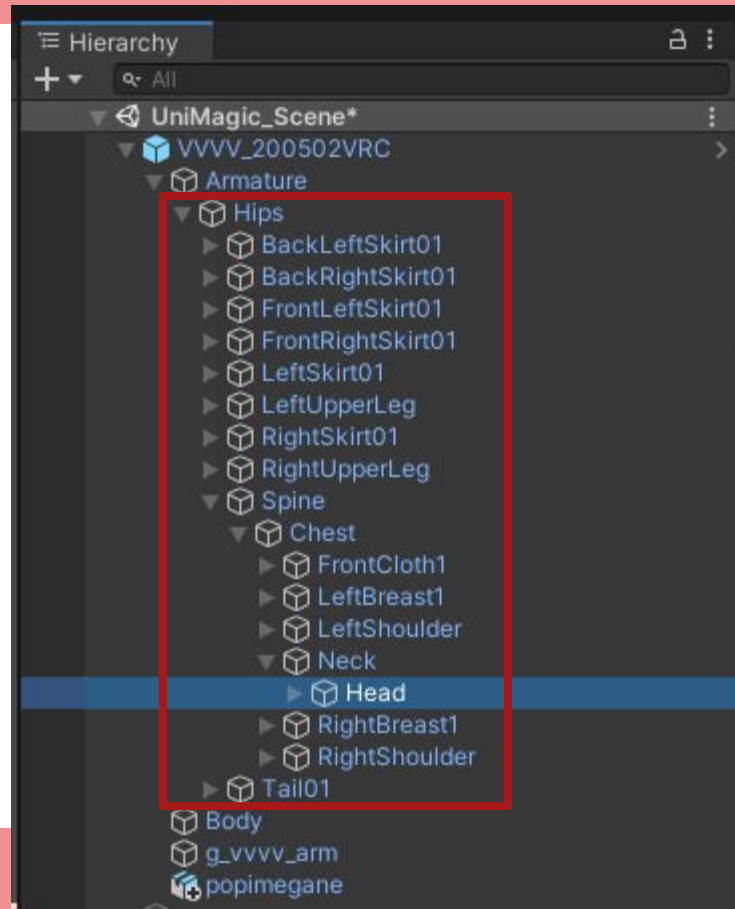


3Dキャラクターはなぜ動く？

97

Bone

- キャラクターを動かすための
仮想的な「骨」のようなもの
- Unityでの実態は**GameObject**

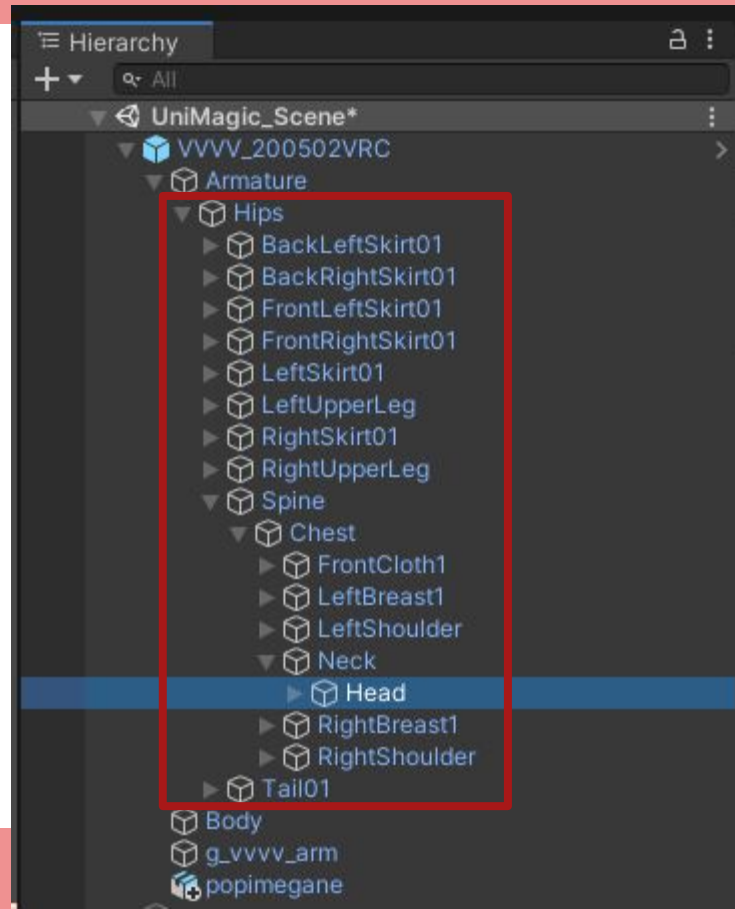


3Dキャラクターはなぜ動く？

98

Bone

- キャラクターを動かすための
仮想的な「骨」のようなもの
- Unityでの実態は**GameObject**
- **親子構造**を持っている

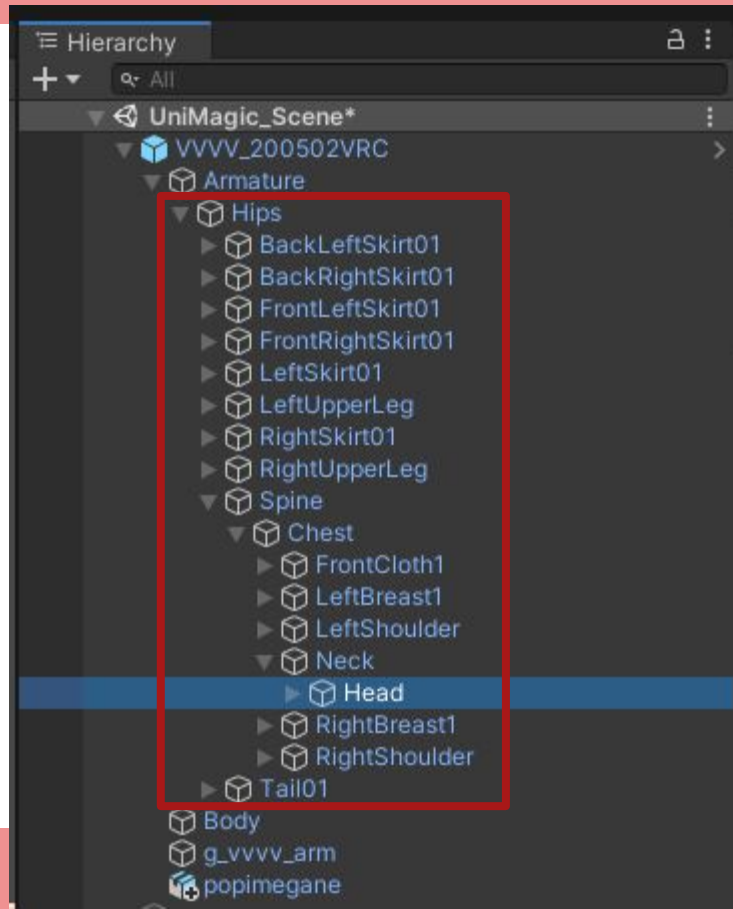


3Dキャラクターはなぜ動く？

99

Bone

- キャラクターを動かすための
仮想的な「骨」のようなもの
- Unityでの実態は**GameObject**
- **親子構造**を持っている
 - 親のBoneに子のBoneが追従する



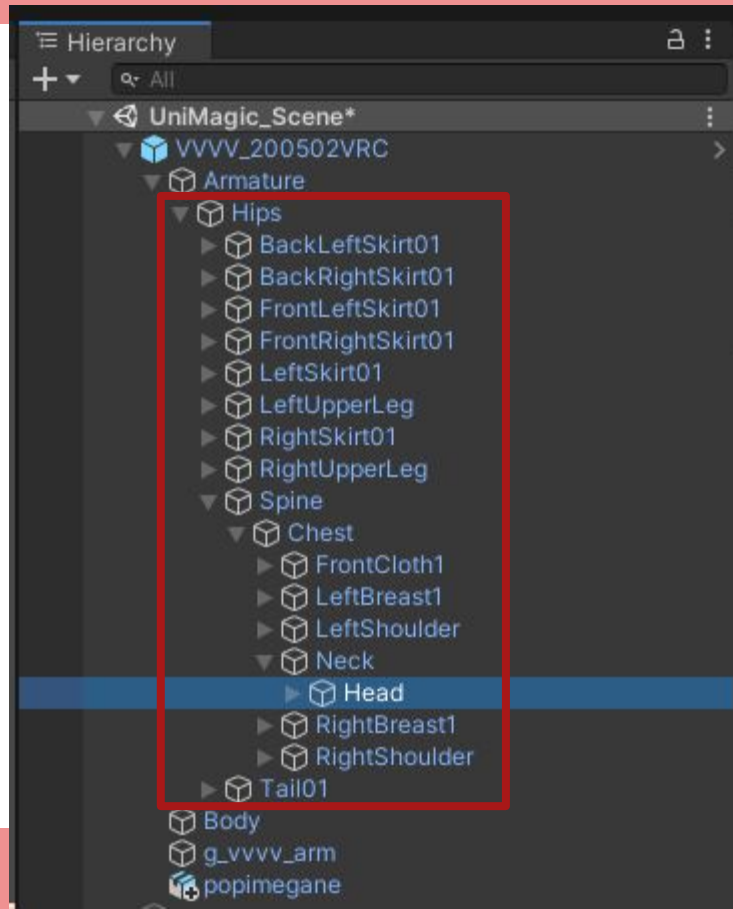


3Dキャラクターはなぜ動く？

100

Bone

- キャラクターを動かすための
仮想的な「骨」のようなもの
- Unityでの実態は**GameObject**
- **親子構造**を持っている
 - 親のBoneに子のBoneが追従する
- 一般的に、VRC向けアバターであれば
「**Armature**」より下の **GameObject**は
基本全てBone



「Armature」はBlender(モデリングソフト)におけるBone設定時に自動的に作られるオブジェクトで
「ボーンの入れ物」のような役割がありますが、それ自体はボーンではありません。



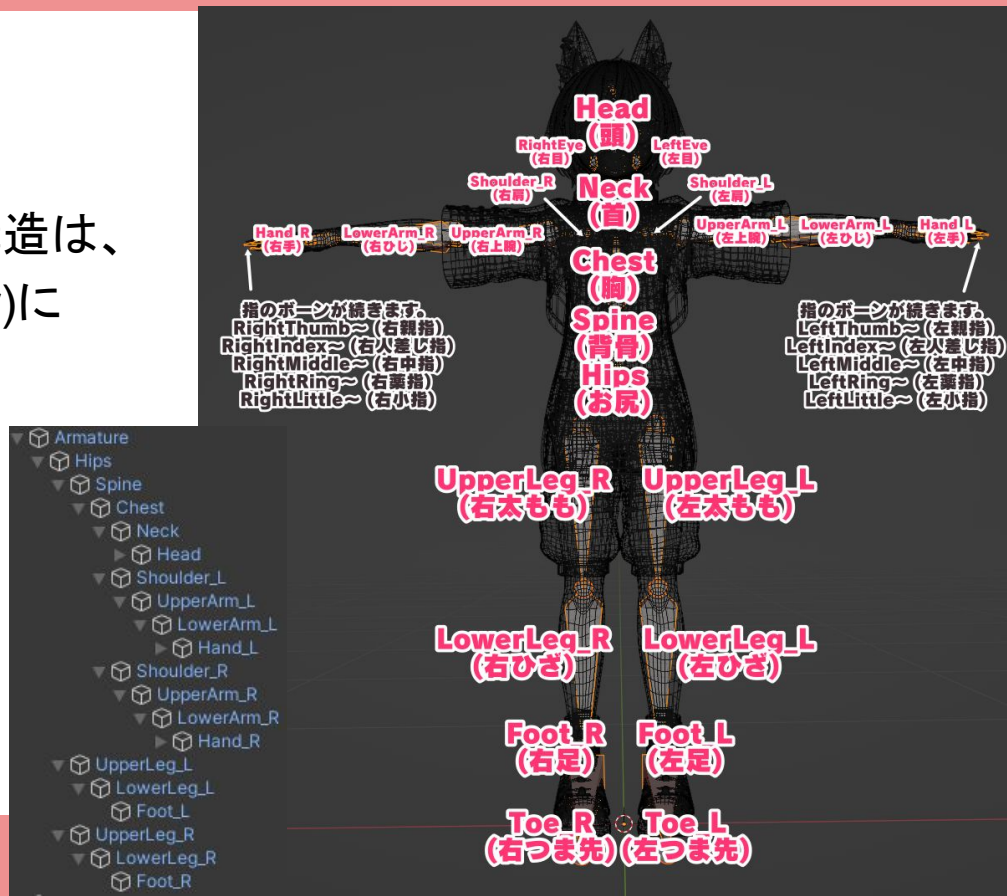
3Dキャラクターはなぜ動く？

101

HumanoidAvatar

人間の姿をしたキャラクターのBone構造は、Unityが定めた規格(HumanoidAvatar)に沿うように作られている

VRC向けアバターも、一般的には規格に沿った Bone構造を持つ (HumanoidBodyBones)



3Dキャラクターはなぜ動く？

102

3Dモデル(Mesh)を動かすには？

→変形可能な Mesh(Skinned Mesh)を動かせばよい！



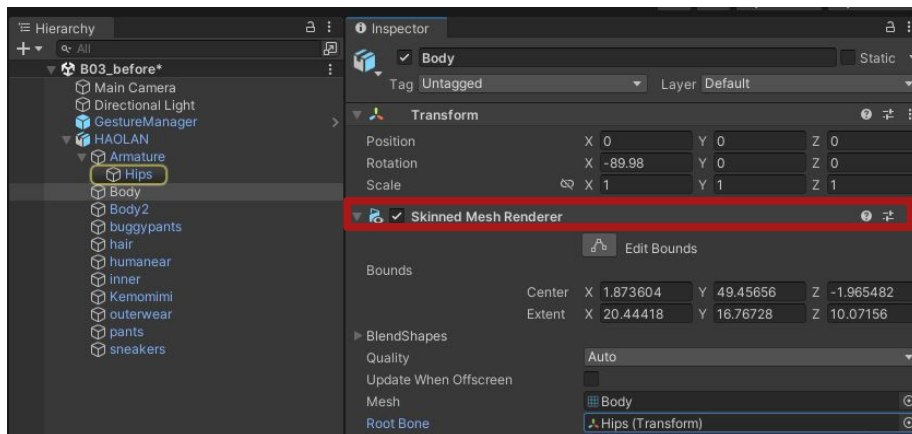
Bone と Skinned Mesh Renderer

Skinned Mesh Rendererは**Bone**を**参照**することで
Skinned Meshを動かせる

3Dキャラクターはなぜ動く？

Bone と Skinned Mesh Renderer

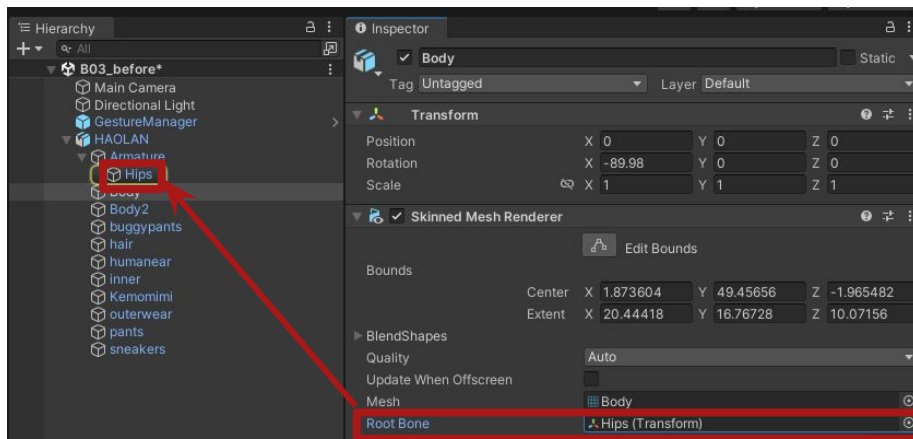
Skinned Mesh RendererはBoneを参照することで
Skinned Meshを動かせる



3Dキャラクターはなぜ動く？

Bone と Skinned Mesh Renderer

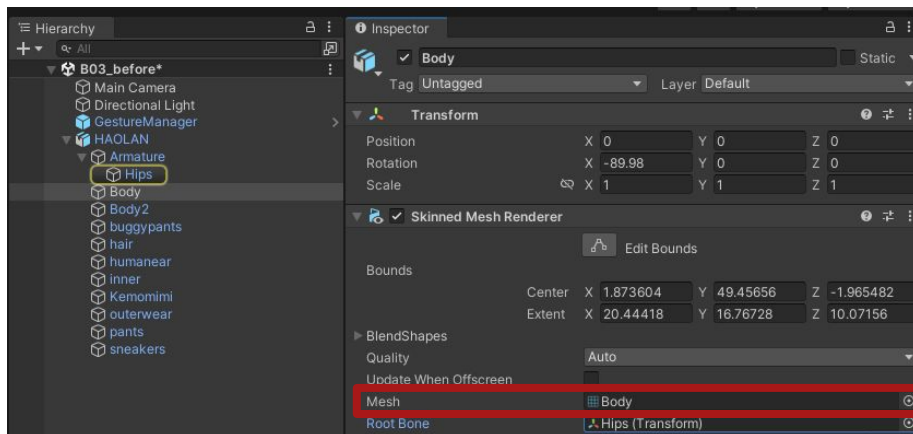
Skinned Mesh Rendererは**Boneを参照**することで
Skinned Meshを動かせる



3Dキャラクターはなぜ動く？

Bone と Skinned Mesh Renderer

Skinned Mesh Rendererは**Bone**を参照することで
Skinned Meshを動かせる





3Dキャラクターはなぜ動く？

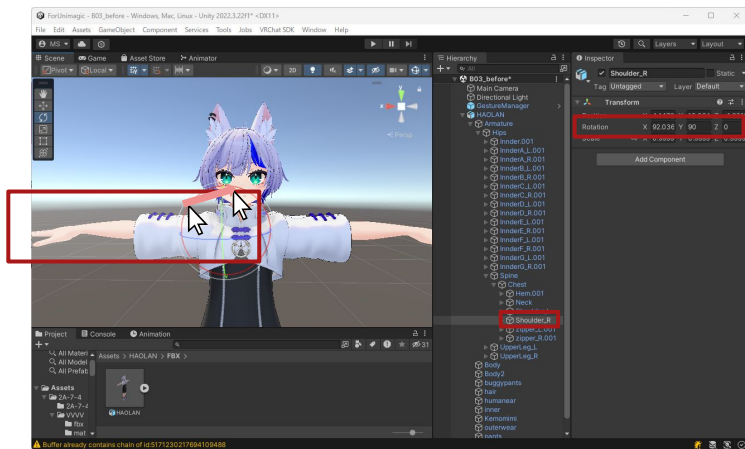
107

Skinned Mesh RendererがBoneを参照することによって
「**Boneが動けば、Skinned Mesh(=3Dキャラクター)も動く**」が成立する

3Dキャラクターはなぜ動く？

108

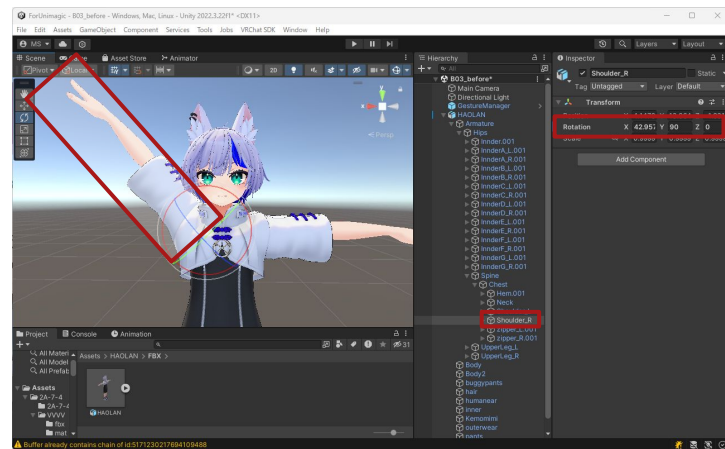
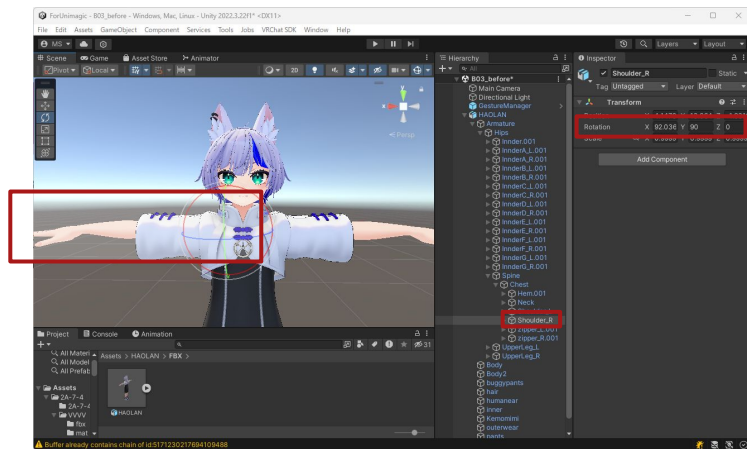
Skinned Mesh RendererがBoneを参照することによって
「**Boneが動けば**、Skinned Mesh(=3Dキャラクター)も動く」が成立する



3Dキャラクターはなぜ動く？

109

Skinned Mesh RendererがBoneを参照することによって
「**Boneが動けば、Skinned Mesh(=3Dキャラクター)も動く**」が成立する



3Dキャラクターはなぜ動く？

110

「Boneが動けば、アクセサリーも動く」を成立させるには...？

×



○





3Dキャラクターはなぜ動く？

111

「Boneが動けば、アクセサリーも動く」を成立させるには...？

→ **アクセサリー** を **Bone** に **追従** させれば良い！

×



○





3Dキャラクターはなぜ動く？

112

「Boneが動けば、アクセサリーも動く」を成立させるには...？

→ **アクセサリー** を **Bone** に **追従** させれば良い！

→ → **親子関係** を作ろう！



座学

前回の復習

今回のゴールと目標

親子関係とは？

ボーン(Bone)とは？

アバターにアクセサリーを付けよう！

今日のまとめ

実践

実践課題

ワーク

ワーク

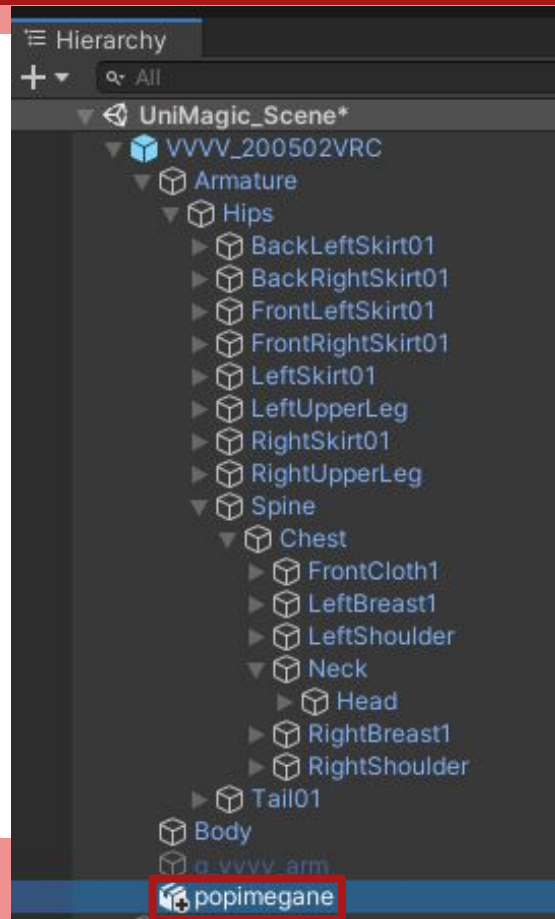
補足資料

アバターにアクセサリーを付けよう！

114

「popimegane」を顔に追従させたい！

- **popimegane**はHierarchyのどこに置く？



アバターにアクセサリーを付けよう！

115

「popimegane」を顔に追従させたい！

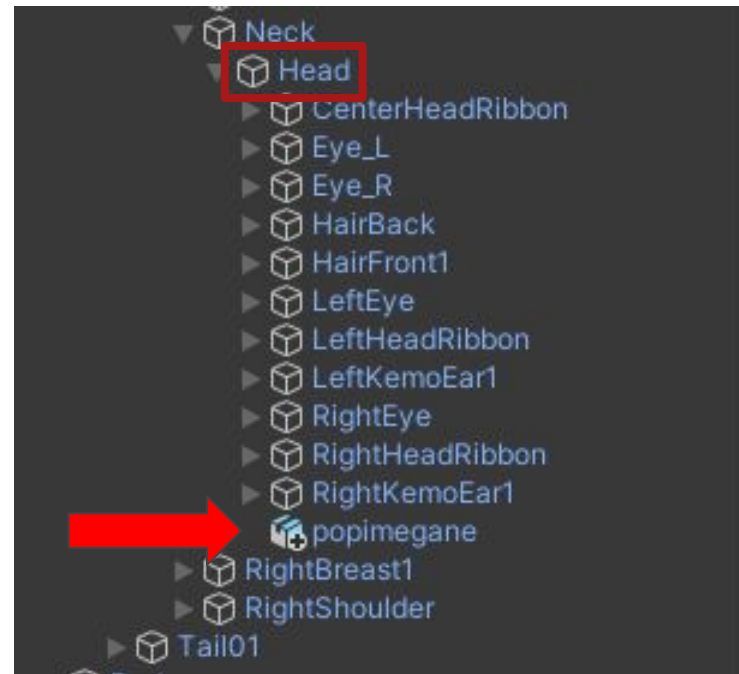
- **popimegane**はHierarchyのどこに置く？
- ヒント: Boneは→の枠の範囲。
- ヒント: 「顔の動き」を表現するには、
Headボーン (HumanoidAvatarで定義されたBoneの一部)が使われます。



アバターにアクセサリーを付けよう！

116

正解は... **Head**の配下の中！

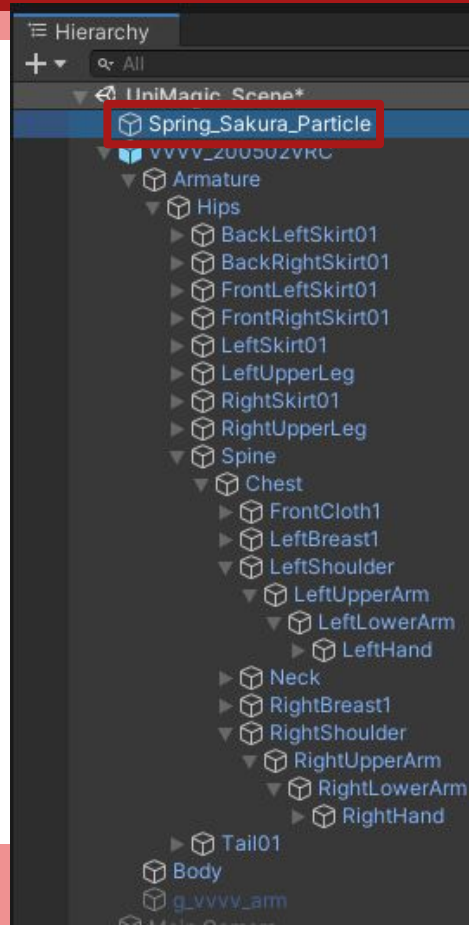


アバターにアクセサリーを付けよう！

117

「Spring_Sakura_Particle」を
左腕に追従させたい！

- **Spring_Sakura_Particle**は
Hierarchyのどこに置く？

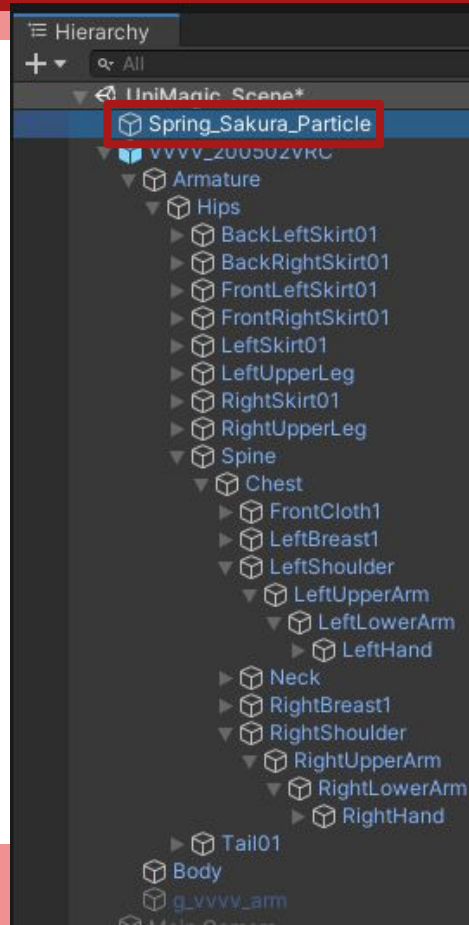


アバターにアクセサリーを付けよう！

118

「Spring_Sakura_Particle」を
左腕に追従させたい！

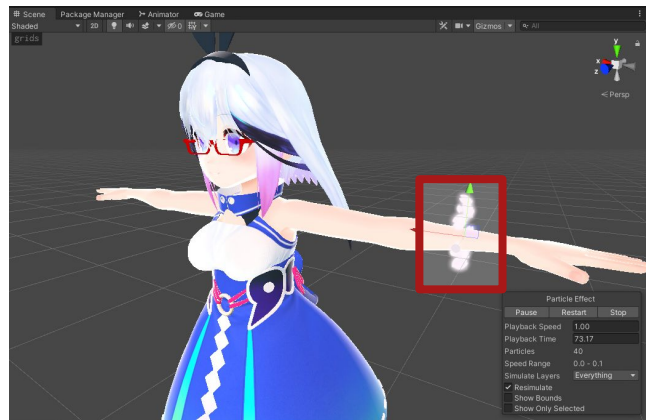
- **Spring_Sakura_Particle**は
Hierarchyのどこに置く？



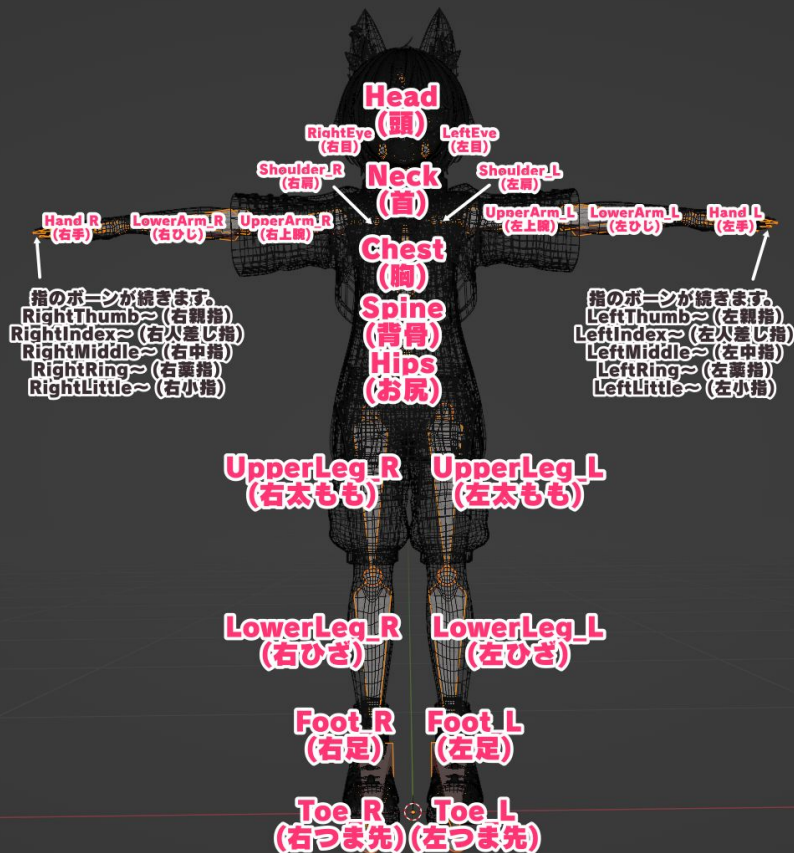
アバターにアクセサリーを付けよう！

119

完成イメージは下の図の通り。



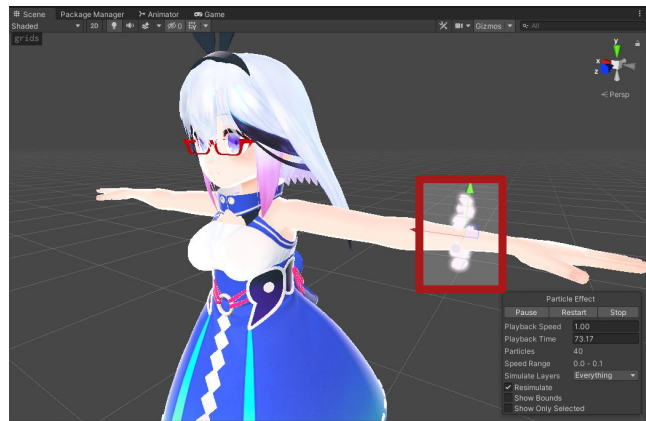
どのボーンに追従すべき？→



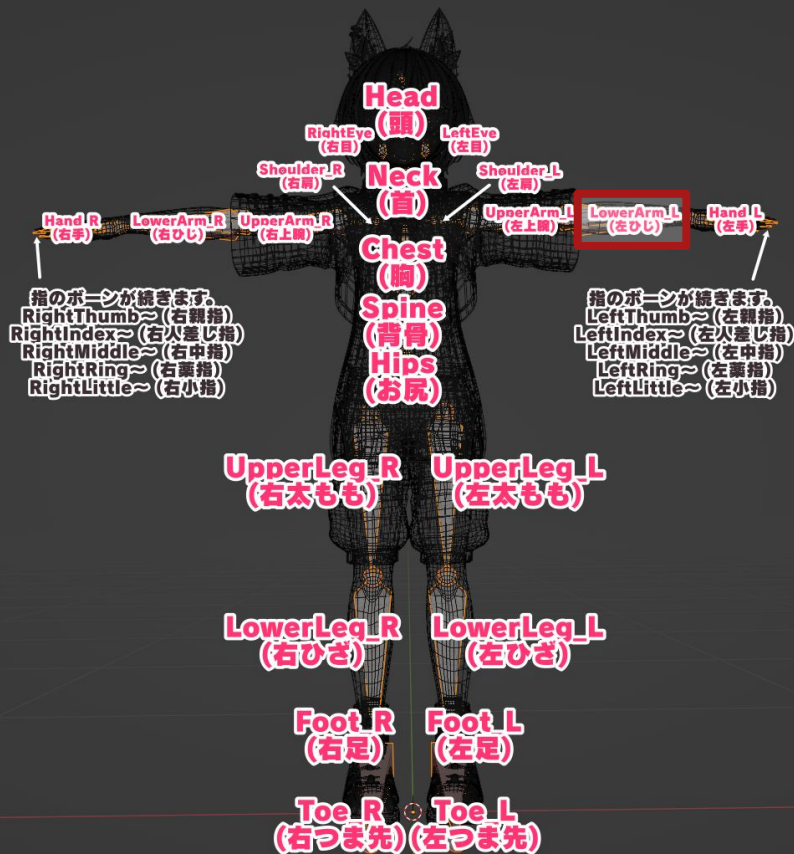
アバターにアクセサリーを付けよう！

120

完成イメージは下の図の通り。



どのボーンに追従すべき？→

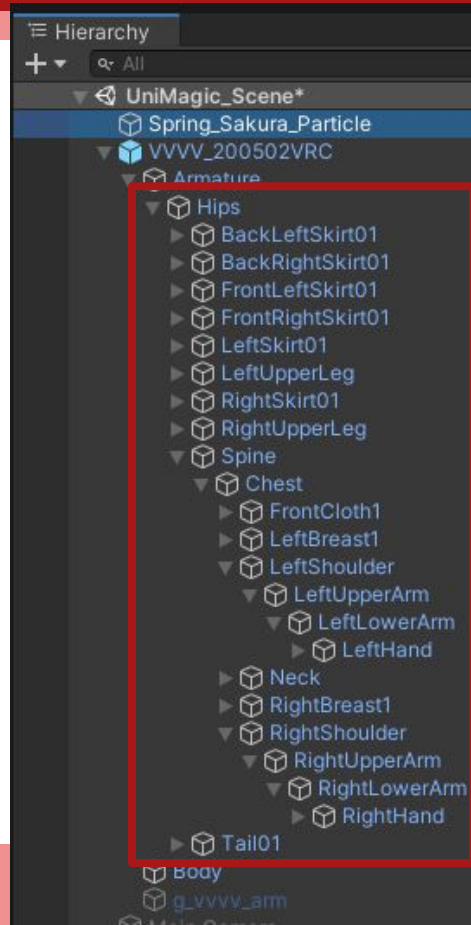


アバターにアクセサリーを付けよう！

121

「Spring_Sakura_Particle」を
左腕に追従させたい！

- **Spring_Sakura_Particle**は
Hierarchyのどこに置く？
- ヒント: Boneは→の枠の範囲。



アバターにアクセサリを付けよう！

122

正解は... **LeftLowerArm**の配下の中！



アバターにアクセサリーを付けよう！

123

正解は... **LeftLowerArm**の配下の中！

- Boneの名称は厳密な決まりがないため、アバター・衣装作者ごとに表記揺れ※があります...
 - LowerArm_L
 - LowerArm.L
 - Lower Arm.L
 - Lower_Arm.L
 - LeftLowerArm などなど...



※リグ設定やModular Avatarなどは、これらの表記揺れをある程度はカバーしてるため
大抵の場合は自動で認識・処理してくれます。

座学

前回の復習

今回のゴールと目標

親子関係とは？

ボーン(Bone)とは？

アバターにアクセサリを付けよう！

今日のまとめ

実践

実践課題

ワーク

ワーク

補足資料



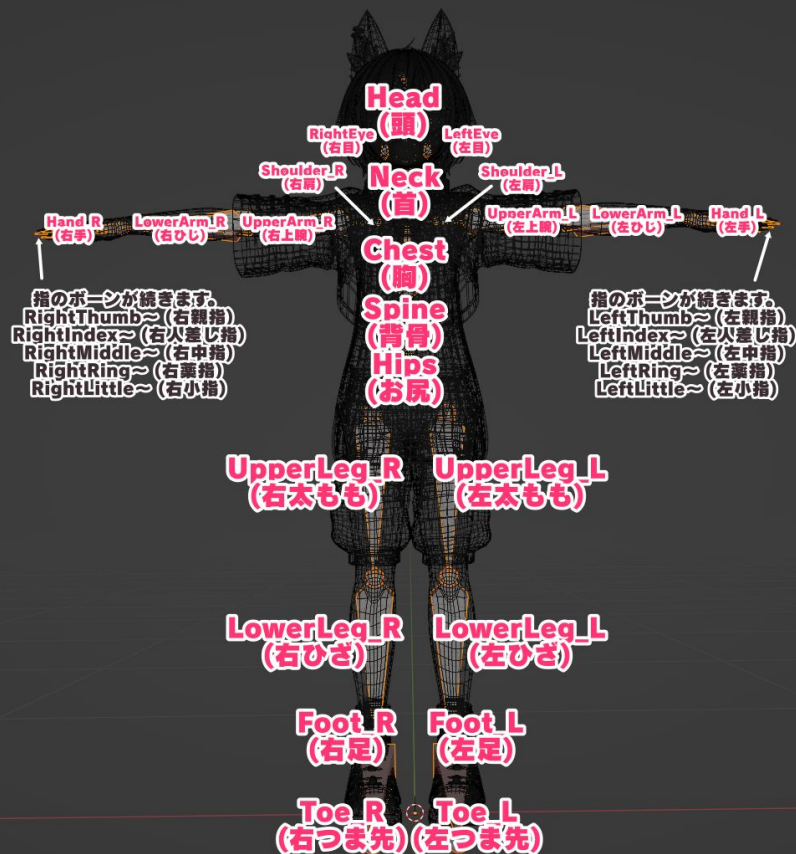
- Skinned Mesh Rendererは**Boneを参照**することで各Boneに対する追従情報(ウェイト)を持つMesh(=3Dキャラクター)を動かせる
- GameObjectは**親子関係**を持たせられる
 - 子は、親に**追従**する
- (Unityでの)Boneの実態は**GameObject**
 - 親がBoneなら、親Boneにアクセサリーが**追従**してくれる



今日のまとめ

126

人間の姿をしたキャラクターのBone構造



アイテムは装備しないと使えない

魔術学舎United 基盤系3限目

座学

前回の復習

今回のゴールと目標

親子関係とは？

ボーン(Bone)とは？

アバターにアクセサリを付けよう！

今日のまとめ

実践

実践課題

ワーク

ワーク

補足資料

重要：実践課題は完全に任意です！

課題の着手および提出は必須ではありません。

講義ごとによって出題ジャンルは変わりますが、以下のようなものがあります。

- 穴埋め編
 - 授業スライドの穴埋めをしてみましょう。
 - 暗記が目的ではなく、「**どのあたりにどんな情報が載っていたか？**」をなんとなくでも把握していることが大切です！
- 実践編 - 指示された手順に従い、実際にUnityを触りましょう！
- 記述編 - 概念や仕組みの「なぜ？」を理解しましょう！

- 3Dモデルは材料(**Mesh**)とレシピ(**Material**)の情報を元に料理人(**Renderer**)によって表示される
- 主なコンポーネントは2つ
 - Mesh Renderer (変形しないメッシュを扱う)
 - Skinned Mesh Renderer (変形するメッシュを扱う)
- 色改変にはいくつかの方法がある
 - **Material** からShaderの設定を変更する
 - **Texture** を画像編集ソフトで編集する



前回の答え合わせ (記述編)

131

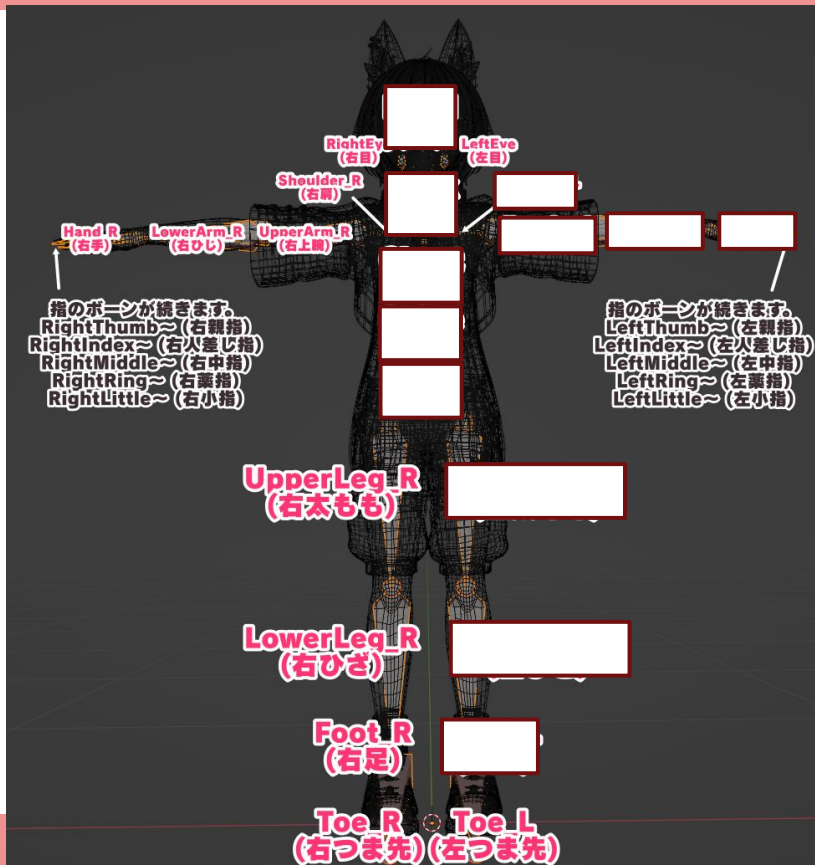
- ① 表示可能
- ② Skinned Mesh RendererはMesh Rendererよりも
高機能(CPUでスキニングの計算をし、GPUに転送するなど)であり
負荷が高いため、必要のない場合はより低負荷な
Mesh Rendererを使った方が良い。

- Skinned Mesh Rendererは[]を参照することで各Boneに対する追従情報(ウェイト)を持つ
[](=3Dキャラクター)を動かせる
- GameObjectは[]を持たせられる
 - 子は、親に[]する
- (Unityでの)Boneの実態は[]
 - 親がBoneなら、親Boneにアクセサリーが[]してくれる

人間の姿をしたキャラクターのBone構造

親子構造の例

- (←親)Hips - [] - [] - [] - Head (子→)
- (←親)Hips - [] - LowerLeg_L - ... (子→)
- (←親)Chest - [] - UpperArm_L - ... (子→)



① Mesh Renderer(あるいはArmatureを持たないSkinned Mesh Renderer)

からなるアクセサリーを用意し、
アバターのどこかに追従するように設定しましょう。

ヒント: 手持ちがない場合は[8bitサングラス](#)などが使えます！

② 普段使っているアバターのBoneがどうなっているか、 Boneが可視化できる画面を出して確認してみましょう。

ヒント: Unityの場合は「Avatar Configuration」画面で確認できます。

ヒント: 3DCG制作ソフト(Blender等)でアバター付属のFBXファイルを開いても確認できます。



あなたのアバターにもし「Bone」が無かったら、
どのような点で不便となるか、考えてみましょう。

ヒント: 普段あなたがVRChatを過ごす時、
どのような場面で不便になりそうかを想像してみてください。

座学	前回の復習	今回のゴールと目標
	親子関係とは？	ボーン(Bone)とは？
	アバターにアクセサリを付けよう！	
	今日のまとめ	
	実践課題	
実践		
ワーク	ワーク	
補足資料		

- 2人1組になって、「今日学んだこと」について**教えあ**って みましょう
 - 今日の授業内容を短くまとめると？
 - 今日、初めて知ったこと
 - 面白かったこと、ためになったこと などなど...
- 話し手のコツは「相手が分かりやすいように**言語化**すること」
- 聞き手のコツは「こまめに相槌や言葉で**反応を返す** こと」
- 時間は**5分**(標準)です！



アイテムは装備しないと使えない

魔術学舎United 基盤系3限目

座学

前回の復習

今回のゴールと目標

親子関係とは？

ボーン(Bone)とは？

アバターにアクセサリを付けよう！

今日のまとめ

実践

実践課題

ワーク

ワーク

補足資料

「次回に出てくるキーワードを**予習**しておきたい…」

「今日出てきた用語の意味をしっかりと**復習**しておきたい…」

そんなあなたに「[グリントモア\(Unity本科用語集\)](#)」！

ぜひ、活用してみましょう！



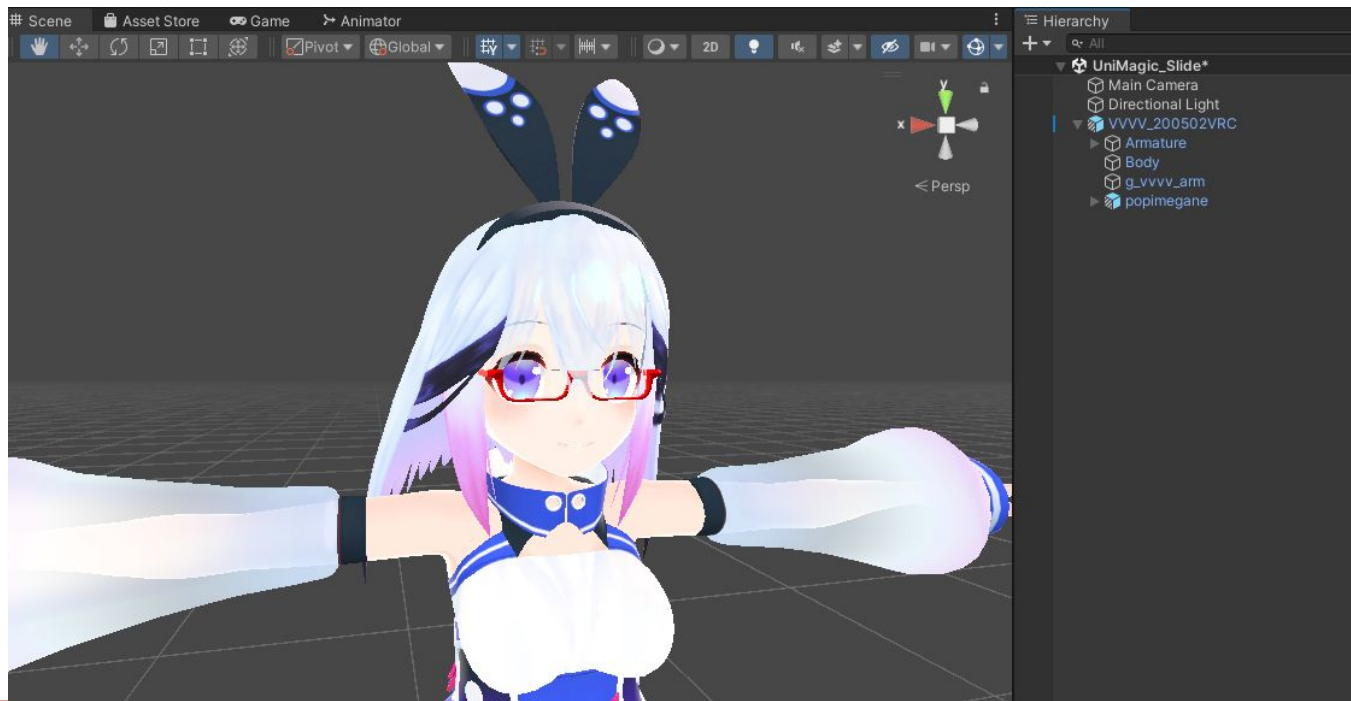
今回の授業の内容は、[4回目「アイテムは装備しないと使えない」](#)にて！

The screenshot displays the Unity 2020.3.10f1 interface. The main viewport shows a 3D model of a character with long white hair and a blue and white outfit, standing on a grid. The Hierarchy panel on the right lists the object's structure, starting with 'RadDollV2_20240505*' and including components like 'VWV_200502VRC', 'Armature', 'Hips', 'BackLeftSkirt01', 'BackRightSkirt01', 'FrontLeftSkirt01', 'FrontRightSkirt01', 'LeftSkirt01', 'LeftUpperLeg', 'RightSkirt01', 'RightUpperLeg', 'Spine', 'Chest', 'FrontCloth1', 'LeftBreast1', 'LeftShoulder', 'Neck', 'Head', 'CenterHeadRibbon', 'Eye_L', 'Eye_R', 'HairBack', 'HairFront1', 'LeftEye', 'LeftHeadRibbon', 'LeftKemoEar1', 'RightEye', 'RightHeadRibbon', 'RightKemoEar1', 'Parent', 'popimegane Variant', 'RightBreast1', 'RightShoulder', 'Tail01', and 'Body'. The Inspector panel on the right shows the 'Transform' component with position (X: 0, Y: 0, Z: 0), rotation (X: 0, Y: 0, Z: 0), and scale (X: 1, Y: 1, Z: 1) values. The top toolbar includes various tools like 'Scene', 'Asset Store', 'Game', 'Animator', 'Pivot', 'Global', 'Grid', '2D', 'Light', 'Camera', 'Audio', 'Physics', 'Particles', 'Terrain', 'Window', and 'Help'.

親子ではないが ... ?

143

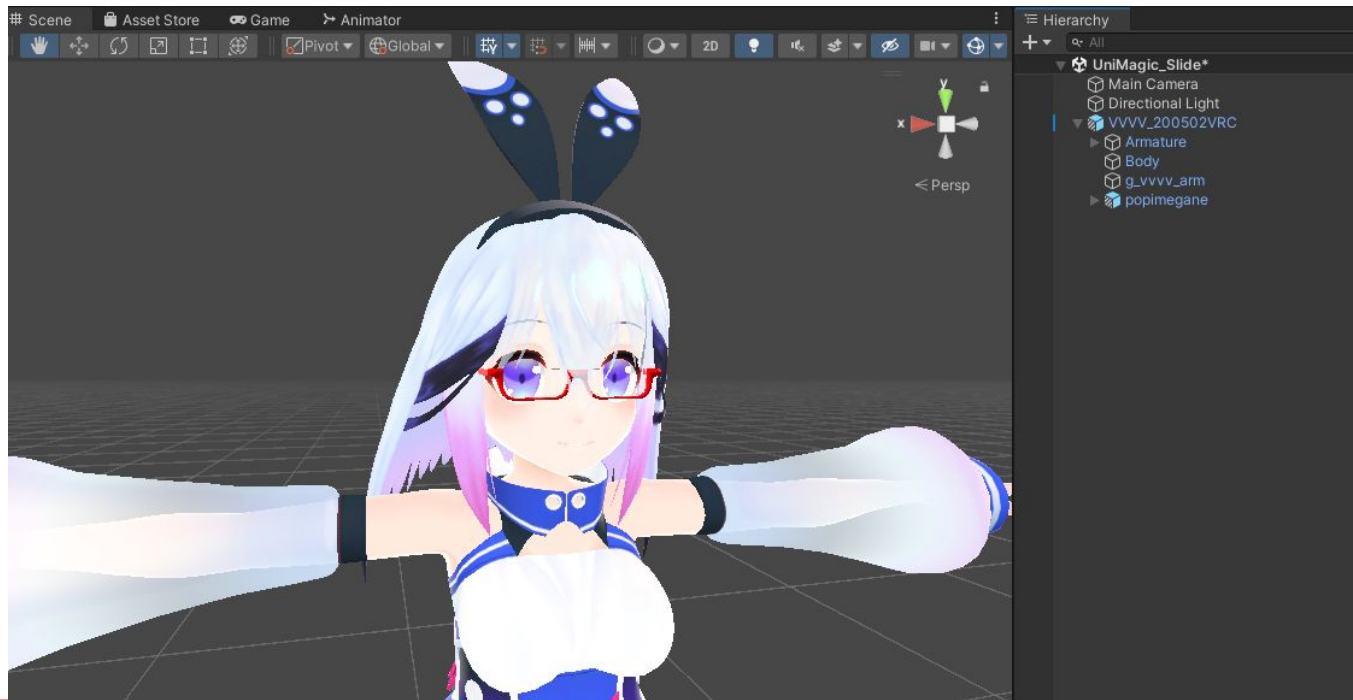
Q.この状態でアップロードするとどうなる？



親子ではないが ... ?

144

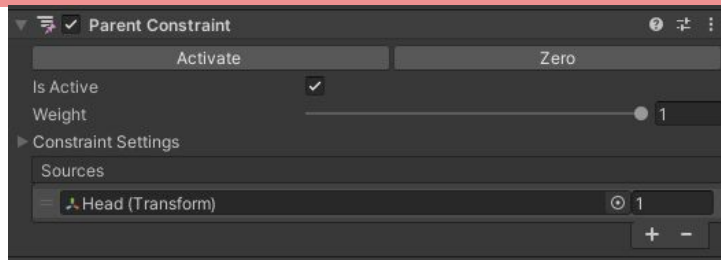
A.なぜかちゃんと追従する.....???





Constraint (コンストレイント)

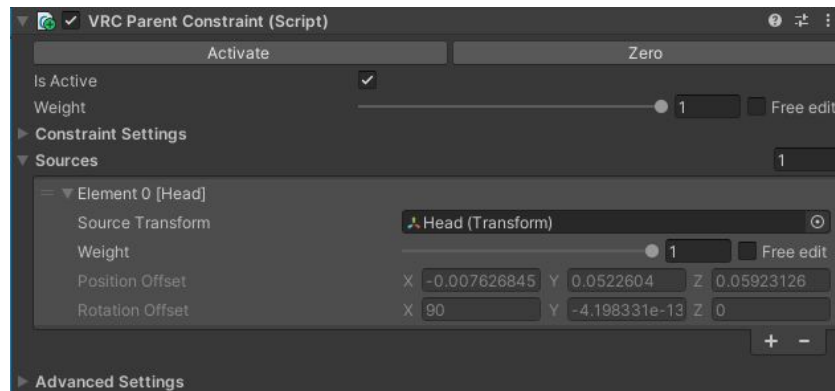
- Unity標準のComponentのひとつ
- 追従をつくることができる
- Position, Rotation, Scale, Parent(Position + Rotation)がある





VRC Constraint

- Componentのひとつ
- VRChat SDK 3.7.0でリリース
- 追従をつくることができる
- Position, Rotation, Scale, Parent(Position + Rotation)がある
- VRC Constraintで大きく変わったところ
 - **Quest(Android)ユーザー**にもConstraintを使ったギミックを見せられるように！

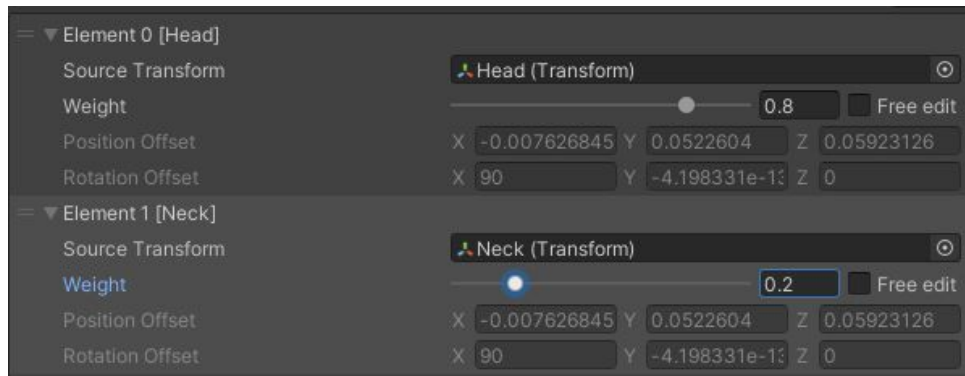




Constraint

VRC Constraint

- 通常の親子関係による追従では実現できない、
2個以上のGameObjectに追従する設定が可能
 - 下図だと、Headに0.8、Neckに0.2のウェイトが乗っているような挙動になる
- Animationとの組み合わせで
真価を発揮するかも



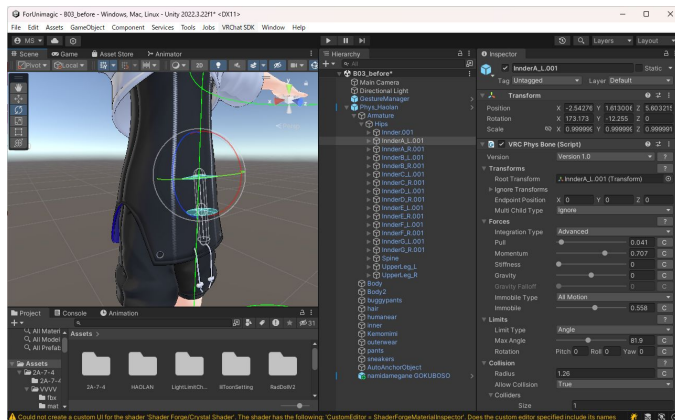


VRC PhysBone

名前は似てるけど...役割はぜんぜん違う！

PhysBoneはボーン(Bone)を含むあらゆるGameObjectに
物理法則(physics, **phys**)を適応するためのもの！

- ・ 揺れものやバネの表現などに
- ・ 詳細はアバターギミック本科にて！



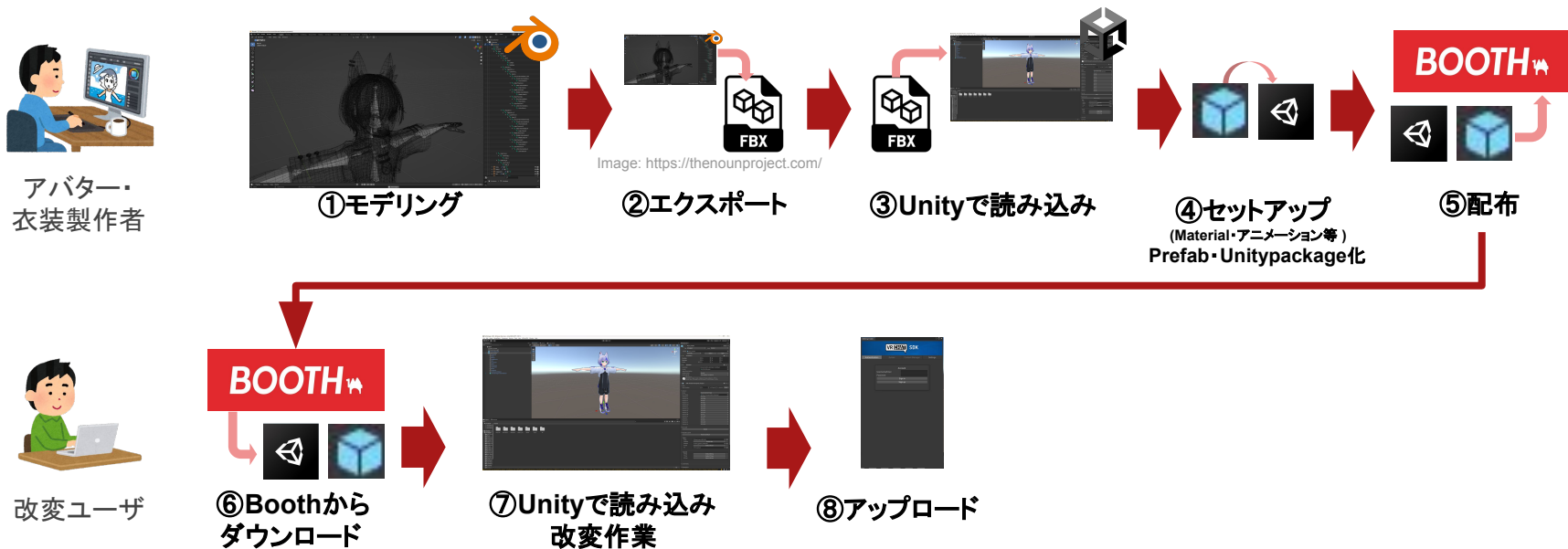
Q.「GameObjectがボーンかどうか」は何を基準に定義されてる？
見分け方は？

→A. Unity上では厳密な見分けは難しいかも...
FBXファイル内での定義から見分けましょう！

ボーンの見分け方について

150

参考: アバター制作～改変のざっくりとした流れ



ボーンの見分け方について

151

参考: アバター制作～改変のざっくりとした流れ



ボーンの見分け方について

152

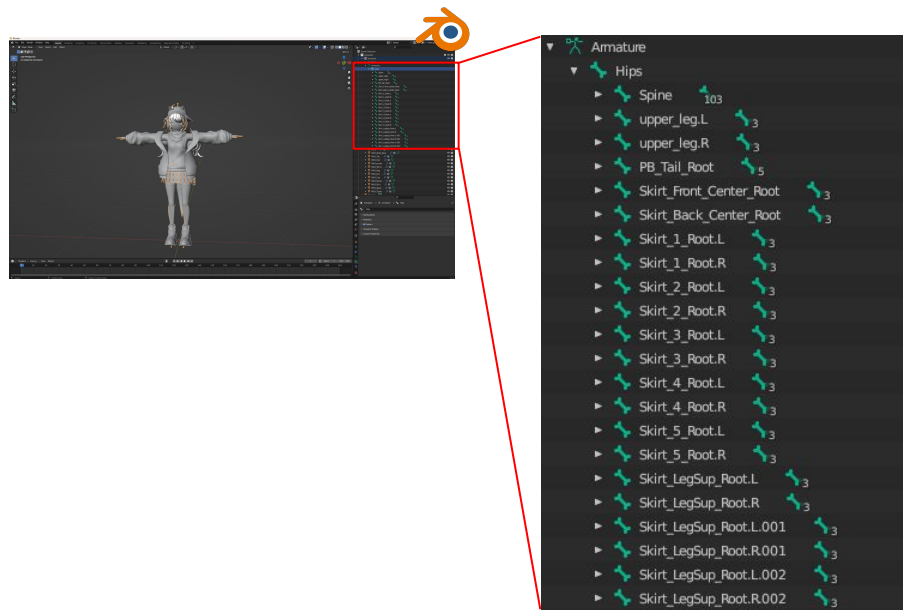
参考: アバター制作～改変のざっくりとした流れ



ボーンの見分け方について

153

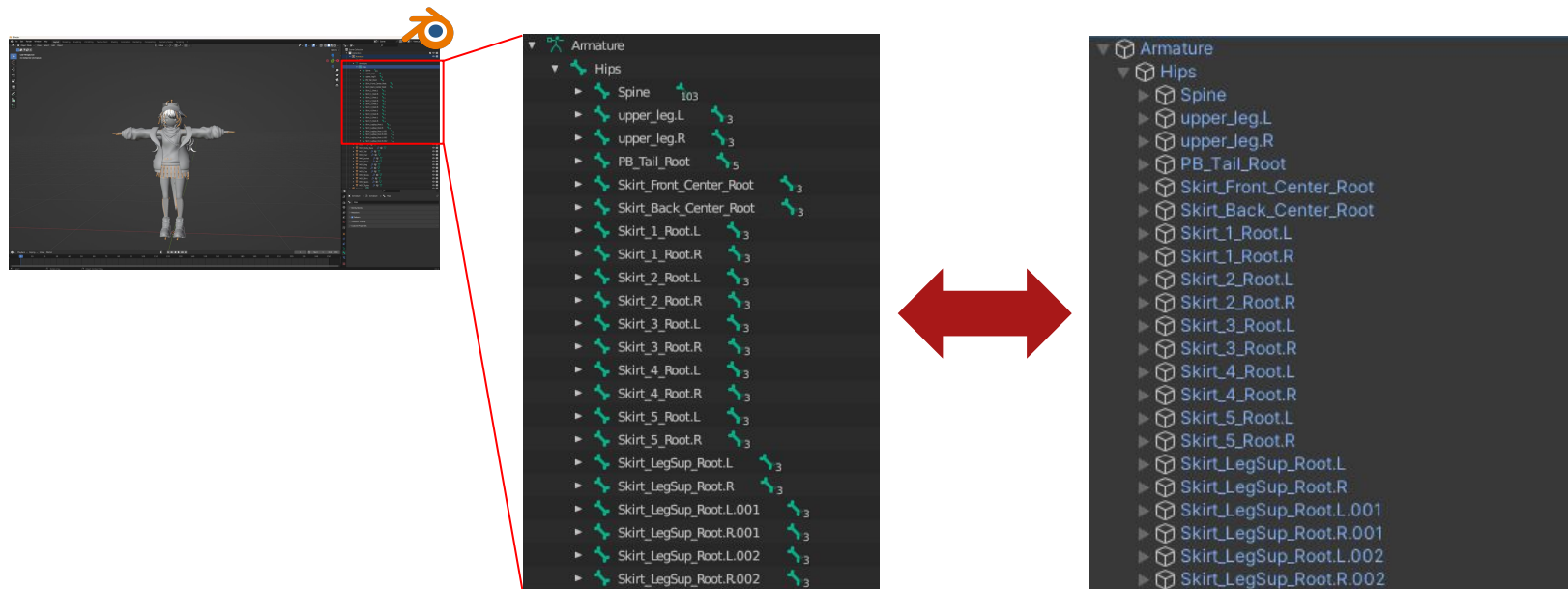
下図はBlenderの「アウトライナー」を拡大したのですが...



ボーンの見分け方について

下図はBlenderの「アウトライナー」を拡大したのですが...

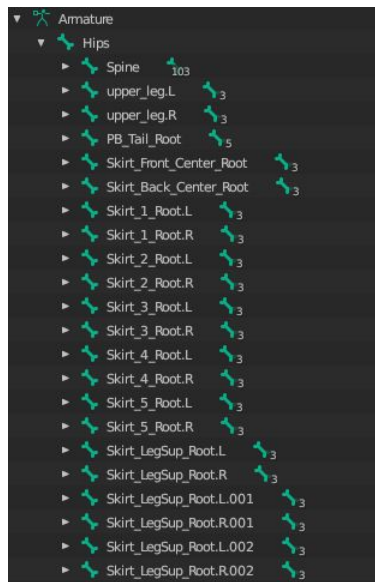
同じFBXファイルに基づいたアバターのHierarchyウィンドウと一致します！



ボーンの見分け方について

155

アウトライナー上の「」のアイコンは、そのオブジェクトが **Bone**であることを示しています！





アバターが動くようになるまで

156

参考: アバター制作～改変のざっくりとした流れ





アバターが動くようになるまで

157

参考: アバター制作～改変のざっくりとした流れ

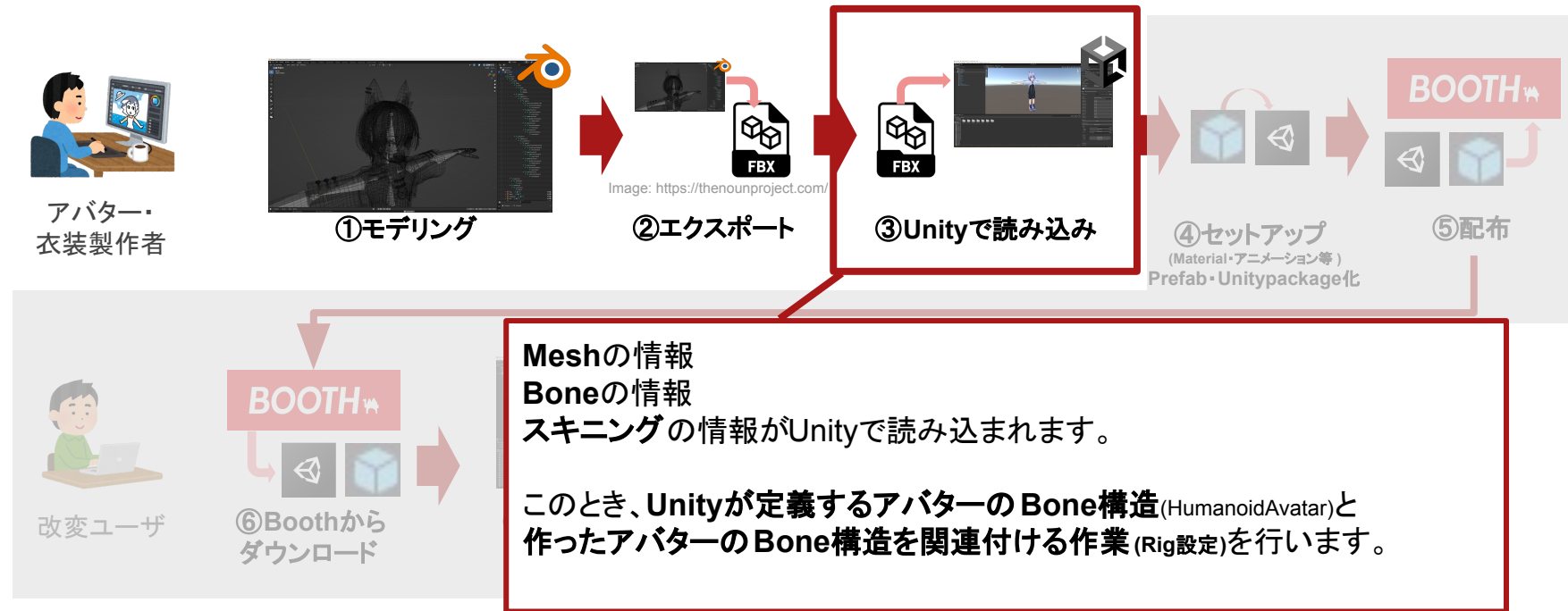




アバターが動くようになるまで

158

参考: アバター制作～改変のざっくりとした流れ

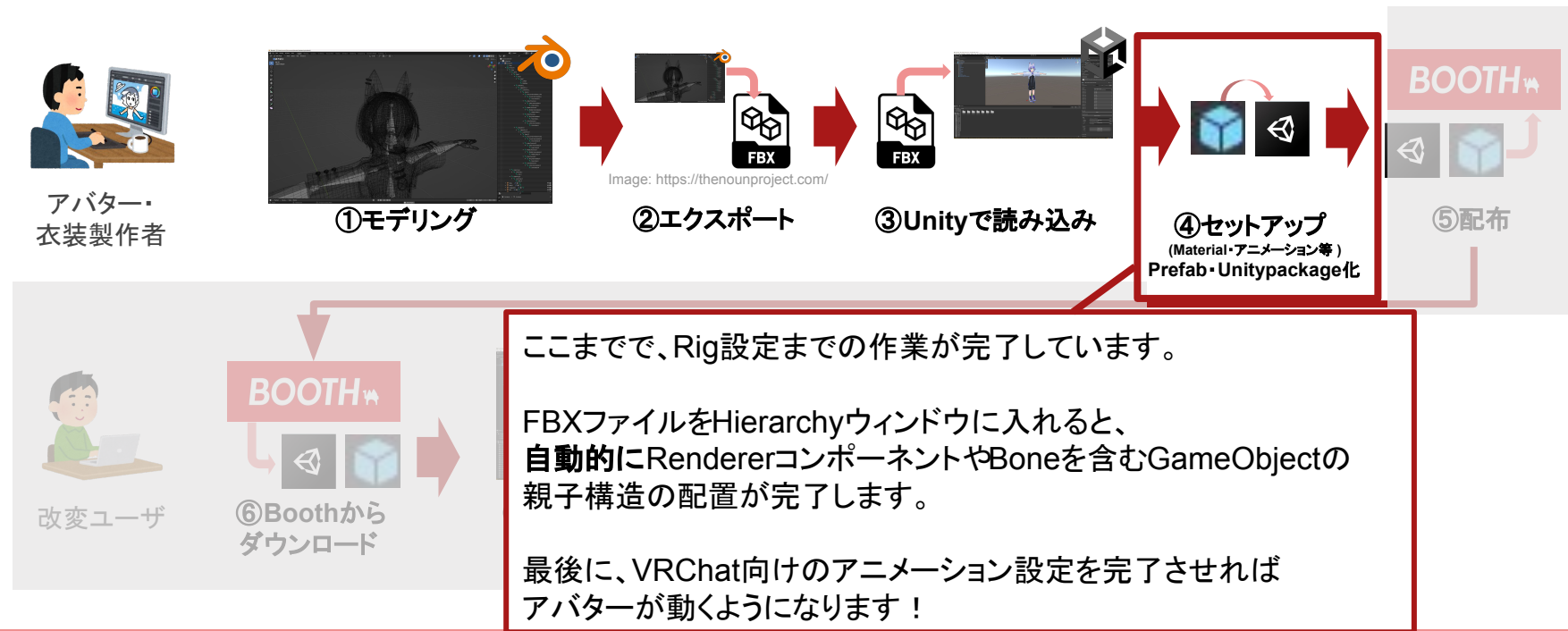




アバターが動くようになるまで

159

参考: アバター制作～改変のざっくりとした流れ



アイテムは装備しないと使えない

魔術学舎United 基盤系3限目